



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

水稻非编码 RNA ciR133 和 miR168a-5p 分别在
白叶枯病与非生物逆境响应中的功能研究

作者姓名: 潘晓清

指导教师: 夏快飞 副研究员 中国科学院华南植物园

学位类别: 工程硕士

学科专业: 生物工程

培养单位: 中国科学院华南植物园

2021 年 6 月

**Non-coding RNAs ciR133 and miR168a-5p play roles in
response to *Xoo* and abiotic stress in rice respectively**

A Thesis Submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Engineering

in Biology Engineering

By

Pan Xiaoqing

Supervisor: Associate Professor Xia Kuaifei

South China Botanical Garden,

Chinese Academy of Sciences

June 2021

中国科学院大学 研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名：潘晓清
日期：2021年5月24日

中国科学院大学 学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：潘晓清	导师签名：郭永刚
日期：2021年5月24日	日期：2021年5月24日

摘 要

水稻(*Oryza sativa*)是世界上最重要的粮食作物之一,各种生物非生物逆境胁迫对其产量和品质的安全生产造成了很大威胁。环状 RNA (circRNA) 和小分子 RNA (microRNA) 在水稻生长发育和逆境胁迫响应中起着重要的调控作用。本论文以 circRNA133 (ciR133) 和小分子 RNA168a (miR168a-5p) 为研究对象,以 ZH11、miR168a-5p 过表达植株 (*Ami168a*) 和干扰植株 (*STTM168a*) 为研究材料,对其生物学功能进行了初步研究,得到了以下主要研究结果:

(1) 对白叶枯病菌侵染两天的水稻 ZH11 叶片进行测序共鉴定得到 1 341 个 circRNA, 其中超过 85% 的亲本基因仅编码单个 circRNA, 少部分亲本基因能编码 2-8 个 circRNA; 水稻 circRNAs 主要来源于基因编码区。

(2) 利用 find_circ 和 CIRI2 两个软件共预测得到 14 个差异表达 circRNA, 其中 10 个表达上调, 4 个表达下调。进一步通过实验鉴定得到 3 条差异表达的 circRNA, 克隆并构建了 ciR133 和其亲本基因 *OsARAB* 的过表达及干涉表达载体, 并转化水稻用于后续生物学功能研究。双荧光素酶活实验证明 ciR133 负调控 *OsARAB*。分析推测 osa-miR169a 可能为 ciR133 靶基因。

(3) miR168a-5p 是一个组成型表达 miRNA, GUS 染色和 qRT-PCR 结果显示在水稻颖壳、花药、叶鞘、茎、叶片均有表达, 且贯穿水稻各生长阶段, 在幼苗期的根部表达较高。

(4) 5'RLM-RACE 实验表明 BR 抑制因子 *OFP3* 是 miR168a-5p 的靶基因。BR 处理后 *Ami168a* 转基因植株叶夹角增大而 BR 相关合成基因 *D2* 和信号基因 *DLT* 表达上调, 推测 *Ami168a* 通过抑制 *OFP3* 表达影响 BR 合成和信号传递途径, 造成对 BR 敏感表型, 而 *STTM168a* 则对 BR 处理不敏感。同时 miR168a-5p 通过靶向 *OsNPF2.4* 和 *OsAGO1a* 响应低氮和高盐胁迫, 田间生长的 *Ami168a* 转基因植株叶和叶鞘总氮含量稍低于对照, 并且对高盐胁迫更为敏感。

综上所述, 本研究通过全转录组测序技术挖掘出多个响应白叶枯病的水稻 circRNA, 对 ciR133 的功能进行了初步鉴定。同时发现 miR168a-5p 通过调控 BR

抑制因子 *OFP3/Os01g0732300*、硝态氮转运子 *OsNPF2.4/Os03g0687000* 以及 *OsAGO1a/Os02g067220* 的表达，调节了水稻体内 BRs 的合成和信号途径，水稻体内氮转运以及对逆境的胁迫响应，导致 *Ami168a* 和 *STTM168a* 植株的一系列表型。

关键词：水稻，白叶枯病，黄单胞杆菌，circRNA，miR168a

Abstract

Rice (*Oryza sativa*) as an important cereal crop is often affected by multiple stresses, among which *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (*Xoo*) causing rice bacterial blight (BB) is one of the most severe bacterial pathogens with decreasing crop yields. Increasing evidence has shown that circular RNAs (circRNAs) are related to various biological processes. Here, we studied the preliminary functions of circRNA (ciR133) and microRNA (miR168a-5p) through ZH11, overexpressing miR168a-5p rice (*Ami168a*) and down-regulating miR168a-5p rice (*STTM168a*). The main results are as follows:

(1) Whole transcriptional sequencing was performed using rice leaves infected by *Xoo*. We identified high-reliable 1 341 circRNA. Over 85% parental genes could only produce one circRNA, but there were still a number of parental genes could produce 2-8 circRNAs. It was found that circRNAs were mainly derived from the gene coding regions.

(2) We confirmed 14 differential expressed circRNAs by both find_circ and CIRI2 software. 10 of which were up-regulated in rice after *Xoo* infection and 4 of them were shown down-regulated. We identified three differential expressed circRNAs (DEcircRNAs) through PCR assay. Moreover, we validated a DEcircRNA, ciR133, negatively regulated its parental gene *OsARAB* through dual-luciferase assay. We also predicted ciR133 might act as a miRNA sponge for osa-miR169a.

(3) miR168a-5p was expressed in glume, anther, shreath, stem and leaf of rice through GUS staining assay. We further confirmed the results by using qRT-PCR assay, and it was highly expressed in seedling root.

(4) *OFP3* was the targeted gene of miR168a-5p by 5'RLM-RACE. After BR treatment, *Ami168a* showed BR increased leaf angle, shorter plant height and increased expression of *D2* (a BR synthesis gene) and *DLT* (a BR signaling gene) compared with ZH11. This suggested *Ami168a* could might BR-related genes through *OFP3* resulting

BR hypersensitivity, while *STTM168a* showed BR hyposensitivity. qRT-PCR results showed miR168a-5p was up-regulated under nitrogen and salt stress, while its target genes *OsNPF2.4* and *OsAGO1a* were inhibited. *Ami168a* displayed lower nitrogen concentration in leaf and sheath and hypersensitivity to salt stress. This suggested miR168a-5p may suppress nitrogen transport through *OsNPF2.4*.

In conclusion, this study excavated multiple circRNAs in rice after *Xoo* infection, and further studied preliminary potential functions of ciR133. We also found miR168a-5p regulated BR-related synthesis and signaling pathways, nitrogen transport, and other abiotic stresses through *OFP3/Os01g0732300*, *OsNPF2.4/Os03g0687000* and *OsAGO1a/Os02g067220*, which caused a series of phenotypes in *Ami168a* and *STTM168a*.

Key Words: Rice, Bacterial blight of rice, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* , circRNA, miR168a

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 水稻白叶枯病.....	1
1.1.1 水稻白叶枯病概述.....	1
1.1.2 水稻白叶枯病主效基因研究进展.....	2
1.2 circRNA 在植物中的研究进展	3
1.2.1 circRNA 概述	3
1.2.2 circRNA 分类	4
1.2.3 circRNA 可变剪接	4
1.2.4 circRNA 功能	5
1.2.5 circRNA 数据库	6
1.3 miRNA 研究进展.....	6
1.3.1 miRNA 概述.....	6
1.3.2 植物 miR168a 研究进展.....	7
1.4 研究目的和意义.....	9
第 2 章 水稻非编码 RNA ciR133 功能的初步研究	10
2.1 材料与方法.....	10
2.1.1 植物材料.....	10
2.1.2 菌株和质粒载体.....	10
2.2 主要仪器和设备.....	10
2.3 实验试剂.....	11
2.3.1 主要试剂和试剂盒.....	11
2.3.2 主要溶液和培养基及相关配制方法.....	11
2.4 实验方法.....	12
2.4.1 水稻野生型 ZH11 接种白叶枯病菌	12
2.4.2 水稻叶片总 RNA 提取、文库建立和测序	13
2.4.3 测序数据信息学分析.....	13

2.4.4 反转录及定量 PCR.....	14
2.4.5 RNase R 去除线性 RNA.....	14
2.4.6 烟草瞬时表达体系验证 circRNA 与靶基因互作	15
2.5 实验结果与分析.....	16
2.5.1 水稻受白叶枯病菌侵染后全转录组数据分析.....	16
2.5.2 水稻受白叶枯病菌侵染后 circRNA 初步分析	18
2.5.3 受白叶枯病菌侵染后差异表达 circRNA 的鉴定	19
2.5.4 ciR133 鉴定和初步功能分析.....	22
2.5.5 ciR133 和相关基因表达载体的构建和转化.....	25
2.6 讨论.....	28
2.6.1 水稻受白叶枯病菌侵染后 circRNA 转录组分析	28
2.6.2 水稻受白叶枯病菌侵染后相关 circRNA 分析、鉴定和潜在功能 机制.....	29
2.6.3 ciR133 和相关基因表达载体的构建和转化.....	30
第 3 章 水稻小分子 RNA miR168a-5p 参与非生物逆境胁迫的功能研 究.....	32
3.1 材料与方法.....	32
3.1.1 植物材料.....	32
3.2 实验试剂.....	32
3.2.1 引物.....	32
3.2.2 实验试剂和试剂盒.....	32
3.2.3 主要溶液及其配制方法.....	33
3.3 实验方法.....	34
3.3.1 水稻 miRNA 和其靶基因表达量的测定.....	34
3.3.1.1 水稻 RNA 提取.....	34
3.3.1.2 针对水稻 miRNA 的 cDNA 反转录	34
3.3.1.3 针对水稻 mRNA 的 cDNA 反转录.....	34
3.3.1.4 qRT-PCR 检测 miRNA 和其靶基因表达量.....	34
3.3.2 5'RLM-RACE.....	35
3.3.3 GUS 染色.....	35
3.3.4 水稻不同的非生物胁迫处理方法.....	36
3.3.4.1 BR 胁迫处理方法	36

3.3.4.2 盐胁迫处理种子萌发.....	36
3.3.4.3 氮胁迫处理方法.....	36
3.4 实验结果与分析.....	36
3.4.1 miR168a-5p 在 <i>Ami168a</i> 和 <i>STTM168a</i> 中的表达情况	36
3.4.2 miR168a-5p 靶基因的预测与验证.....	37
3.4.3 miR168a-5p 表达分析.....	39
3.4.4 转基因水稻 <i>Ami168a</i> 和 <i>STTM168a</i> 表型分析	40
3.4.4.1 BR 敏感性分析	40
3.4.4.2 盐敏感性分析.....	42
3.4.4.3 氮胁迫敏感性分析.....	44
3.5 讨论.....	45
3.5.1 osa-miR158a-5p 通过 <i>OFP3</i> 参与水稻对 BR 的响应.....	46
3.5.2 osa-miR158a-5p 参与了水稻对氮、盐的胁迫响应.....	47
第 4 章 结论与展望	48
参考文献.....	50
附 录.....	58
致 谢.....	65
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果.....	67

图表目录

图 1.1	反向可变剪接和 circRNA 内部可变剪接(Li 等, 2018)	4
图 2.1	全转录组数据分析	17
图 2.2	ZH11 受白叶枯病菌侵染后 circRNA 测序分析结果	19
图 2.3	差异表达 circRNA 鉴定	21
图 2.4	ciR133 是一个环形非编码 RNA	23
图 2.5	ciR133 功能分析和预测	25
图 2.6	ciR133 过表达和干扰载体构建	27
图 3.1	miR168a-5p 在 <i>Ami168a</i> 和 <i>STTM168a</i> 中的达情况	37
图 3.2	miR168a-5p 靶基因验证	38
图 3.3	GUS 染色实验和 qRT-PCR 实验确定 miR168a-5p 表达部位	39
图 3.4	miR168a-5p 对于 BR 敏感性分析	41
图 3.5	miR168a-5p 对盐敏感性分析	43
图 3.6	miR168a-5p 参与氮胁迫响应	44
表 1.1	已鉴定的 11 个抗白叶枯病主效基因	2
表 1.2	植物 circRNA 相关数据库	6
表 2.1	全转录组测序结果	17
表 2.2	随机挑选差异表达基因描述	18

第1章 引言

本论文主要对水稻受白叶枯病侵染后 circRNA 信息学和分子学进行初步探讨以及研究 miR168a-5p 通过靶向 *OFP3*、*OsAGO1a* 和 *OsNPF2.4* 响应逆境胁迫。因而将对水稻白叶枯病、circRNA 以及 miR168a-5p 和靶基因的功能研究相关进展进行简单的概述。

1.1 水稻白叶枯病

1.1.1 水稻白叶枯病概述

水稻是仅次于小麦和玉米的世界第三大粮食作物，每年全球产值约 499.2 万吨（Joshi 等，2020），却有 40% 的水稻作物因病虫害而损失（Syed-Ab-Rahman 等，2020），这其中由稻黄单胞杆菌（*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, Xoo）引起的白叶枯病（Bacterial blight of rice, BB）是严重影响水稻产量的细菌性病害之一（Ahmed 等，2020）。1884 年在首次由日本农民发现了水稻白叶枯病，当时被认为可能是酸雨引起的。直到 1909 年细菌从酸雨中分离得到，科学家才将其命名为稻黄单胞杆菌（*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, Xoo）（Van den Mooter 和 Swings, 1990）。东南亚、亚洲热带气候地区和大部分非洲国家都存在白叶枯病，而疾病爆发时间在季风季节（6-9 月），这期间会侵染水稻任何生长阶段（Niño-Liu 等，2006）。大致来说，细菌可以通过伤口、气孔或水孔对水稻进行侵染。由于环境、品种差异或是感染的部位不同，不同个体的水稻病发症状会有所不同，而其中最典型的症状是：受白叶枯病菌入侵后，水稻先是叶片尤其是叶尖和叶边缘由绿变黄，几个月之后整片叶受影响，而后死亡。感病后水稻能够减产 30%-50%（Singh 等，2011），严重时甚至会颗粒无收，白叶枯病严重制约着水稻产量和稻米品质。目前来说，依靠杂交技术将抗白叶枯病基因克隆至不同水稻品种是控制白叶枯病最经济有效的方法（Sun 等，2004）。虽然目前已经克隆鉴定出多个水稻抗白叶枯病基因，不过这些基因大多存在缺点，比如有些基因抗性较弱，有些基因抗谱较窄等，只有少数抗病基因能够真正在生产中加以利用。而非编码

RNA 相对于编码蛋白基因是一个较新的研究领域，还有很多主效分子没有被挖掘。因此，我们决定从非编码 RNA 这个角度去发掘和探讨新的抗病资源的分子机制具有科学价值和实践意义。

1.1.2 水稻白叶枯病主效基因研究进展

培育和种植抗病品种是防治白叶枯病最有效的方法，不断挖掘和研究白叶枯病相关基因意义重大。白叶枯病相关基因分为抗病基因和感病基因。目前，水稻中已经鉴定并分离克隆的主效抗病基因有 11 个（表 1.1）：*Xa1*、*Xa3/Xa26*、*Xa4*、*xa5*、*Xa10*、*xa13*、*Xa21*、*Xa23*、*xa25*、*Xa27*、*Xa41*，其中 7 个是显性基因，4 个是隐性基因。只有 *Xa1* 编码典型的 NLR 抗性蛋白(Ji 等, 2016)，其他基因编码非典型抗性蛋白通过不同的方式响应和调节水稻抗病机制。病原菌侵染水稻后，通过类转录激活效应子（transcription activator-like effector, TALE）结合在水稻启动子区域（Oliva 等，2019），从而诱导水稻抗病或感病基因的表达，分别使水稻表现出抗病或感病反应。

表 1.1 已鉴定的 11 个抗白叶枯病主效基因

Table 1.1 Identification of 11 major bacterial blight resistance genes

抗病基因	编码蛋白	抗病性质	参考文献
<i>Xa1</i>	NLR	显性抗病	（Yoshimura 等，1998）
<i>Xa3/Xa26</i>	RLK	显性广谱抗性	（Xiang 等，2006）
<i>Xa4</i>	WAKIIA	显性抗病	（Trejaut 等，1992）
<i>xa5</i>	TFIIAgamma5	隐性广谱抗性	（Hopkins 等，1992）
<i>Xa10</i>	Executor	显性抗性	（Zhu 等，1999）
<i>xa13</i>	SWEET	隐性抗性	（Chu 等，2006）
<i>Xa21</i>	RLK	显性抗病	（Century 等，1999）
<i>Xa23</i>	Executor	显性广谱抗性	（He 等，2004）
<i>xa25</i>	SWEET	隐性抗病	（Gao 等，2005）
<i>Xa27</i>	Executor	显性抗病	（Gu 等，2004）
<i>Xa41</i>	SWEET	隐性广谱抗性	（Hutin 等，2015）

白叶枯抗性基因的鉴定和克隆推动了水稻抗病育种进程，共有 44 个白叶枯病抗性基因被鉴定得到，11 个为主效基因，但是用于实际生产育种中的基因并不多。主要原因有：（1）有些基因仅针对特定菌种发挥作用，抗谱狭窄；（2）

有些基因的隐性特征限制了其在育种中的运用；（3）有些基因在增强水稻抗性的同时限制了水稻发育。

除了克隆主效抗病基因外，其他抗病相关基因的作用也是不可忽视的。这些基因抗性较弱，但是往往能够针对多种病害表现出抗性。比如植物特有的转录因子家族 *WRKY* 在植物与病原菌互作和信号网络中，起着广泛而关键的作用（Zhang 等，2016）。在已经鉴定得到的 125 个 *WRKY* 基因家族中，45 个被验证功能的基因有约 15 个已被证实对水稻白叶枯病存在抗性（Ryu 等，2006）。

不仅如此，MicroRNA（miRNA）作为一类高度保守的非编码 RNA，在多种植物种被证实参与植物免疫抵御病原菌的入侵。Jiang 等研究发现，*osa-miR1876* 能够通过甲基化病原菌相关靶基因 *NBS8R* 基因来抵御 *Xoo* 入侵（Jiang 等，2020）。由于白叶枯病菌是一种活体性细菌，在低氮或者低氧环境下能增加水稻抗白叶枯病。*osa-miR169o* 在氮胁迫环境下表达下调，病原相关靶基因 *PR1b*、*PR10a*、*PR10b* 和 *PAL* 表达上调，反而导致水稻更加抗白叶枯病（Yu 等，2018）。

1.2 circRNA 在植物中的研究进展

1.2.1 circRNA 概述

不同于线性 RNA（linear RNA），circular RNA（circRNA）是一种通过 5'和 3'末端共价结合形成的环形非编码 RNA（Chen 和 Yang，2015）。circRNA 特有的环形特性导致了测序技术发明多年后才在真核生物中被发现。早在 1975 年，科学家就已经发现 circRNA 存在于病毒转录本中，可是由于当时科学技术的局限性，circRNA 并没有引起广泛的关注，更不用说对其进行深入研究。2012 年第一次通过测序技术在人体中鉴定出 circRNA（Salzman 等，2012），这之后陆续在小鼠（Fan 等，2015）、线虫（Kramer 等，2015）、果蝇（Westholm 等，2014）等动物以及真菌中鉴定得到 circRNA，同时发现其表达量普遍较低。而在植物中，2014 年第一次报道在拟南芥等植物中同样存在 circRNA（Wang 等，2014）。这之后，Ye 等利用公开的 RNA-seq 数据分析鉴定出水稻和拟南芥分别存在 12 037 和 6 012 个 circRNA，证明 circRNA 在单子叶和双子叶植物中均存在（Ye 等，

2015)。但是目前对植物 circRNA 的研究相对较少, 仍有许多物种的 circRNA 还未被鉴定得到, 大部分非模式植物尚未有相关研究。

circRNA 具有非编码 RNA 的特征, 即不含 5'末端帽子和 3'末端 poly(A)尾。除此之外 circRNA 与其他非编码 RNA 相比, 具有独特的环形拓扑结构, 这种结构是通过 mRNA 前体(pre-mRNA)背靠背反向剪接(back-splicing)形成的(Chen, 2015)。

1.2.2 circRNA 分类

目前 circRNA 最常见的分类方法是根据组成片段的来源进行分类, 根据这种方法可将 circRNA 分为三类: (1) 外显子 circRNA (exonic circRNA), 由单个或多个外显子组成, 主要分布在细胞质中; (2) 内含子 circRNA (intronic circRNA), 由内含子或包含内含子的片段组成, 主要分布在细胞核中; (3) 基因间 circRNA (intergenic circRNA), 由已知基因以外的 circRNA 组成, 目前对这种 circRNA 的形成以及功能机制方面的研究相对较少。

1.2.3 circRNA 可变剪接

目前研究中, 被证实单个基因中可能产生多个 circRNA (Gao 等, 2016), 这是由可变剪接和反向可变剪接造成的。图 1.1 展示了 circRNA 的反向可变剪接(图 1.1 A、C)和 circRNA 内部可变剪接(图 1.1 B、D)。circRNA 反向可变剪接包括 5'端(图 1.1 A)和 3'端(图 1.1 C); circRNA 内部的可变剪接包括外显子保留、内含子保留、5'端可变剪接以及 3'端可变剪接(图 1.1 B、D)。

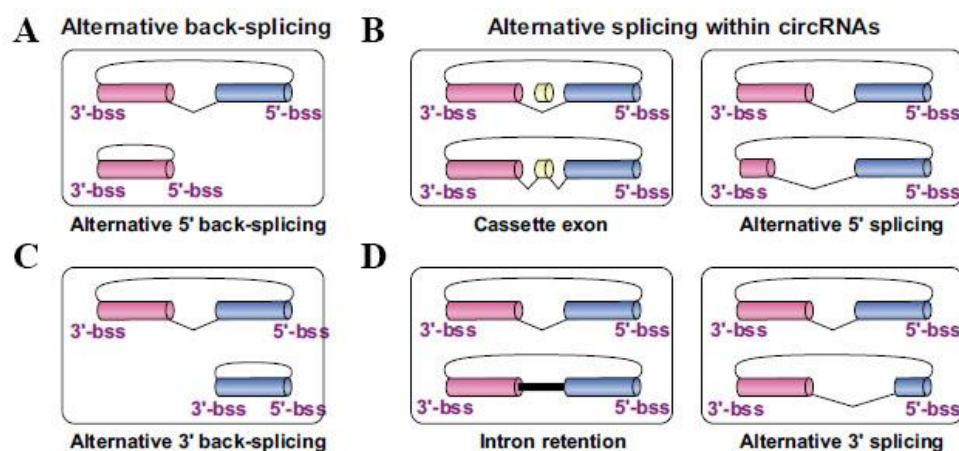


图 1.1 反向可变剪接和 circRNA 内部可变剪接 (Li 等, 2018)

- (A) circRNA 5'端可变反向剪接; (B) circRNA 内部外显子保留和 5'端可变剪接;
(C) circRNA 3'端可变反向剪接; (D) circRNA 内部呢汉字保留和 3'端可变剪接。

Figure1.1 CircRNA alternative back-splicing and alternative splicing within circRNAs(Li et al., 2018)

- (A) Alternative back-splicing selectively uses downstream 5'splicing donors. (B) Cassette exon and alternative 5' splicing. (C) Alternative back-splicing selectively uses upstream 3'splice acceptors. (D) Intron retention and alternative 3' splicing.

1.2.4 circRNA 功能

除极少数 circRNA 外,大部分 circRNA 表达量较低,但是研究发现 circRNA 已广泛参与调控动植物生命发展各个阶段。目前已有的主要功能如下:

(1) circRNA 调控亲本基因转录过程。尽管 circRNA 表达量较低,但是由于 circRNA 和亲本 mRNA 共用剪接位点和剪接信号, circRNA 生物合成过程中 5'端和 3'端剪接位点 (splice site, ss) 还是会与亲本基因的 pre-mRNA 竞争,导致亲本 mRNA 生成量有所下降 (Ashwal-Fluss 等, 2014)。

(2) 细胞核内 circRNA 调控转录和剪接。尽管大多数 circRNA 定位于细胞质,但是有证据表明人类细胞核中 ciRNA 能够调控转录和剪接 (Li 等, 2015)。不仅是人体中,在拟南芥中也有报道。来自 *SEPALLATA3* 基因第六个外显子 circSEP3 通过与亲本基因形成 R-loop 结构调控亲本基因的表达 (Conn 等, 2017)。

(3) 作为 miRNA 海绵 (miRNA sponge) 参与调控网络。Hansen 等发现 circRNA 能够作为 miRNA 海绵体行使功能,在人类和小鼠大脑中 ciRS-7 存在超过 70 个 miR-7 的吸附位点,二者相互作用抑制后者的活性,导致 miR-7 下游靶基因的表达上调 (Hansen 等, 2013)。同一时间,从人类、小鼠和线虫转录组数据发现 circRNA CDRas 也有 63 个 miR-7 的吸附位点,这相当于干扰了 miR-7 的表达 (Memczak 等, 2013)。

(4) circRNA 具有翻译功能。大部分 circRNA 定位于细胞质中,当核糖体进入内部核糖体位点 (internal ribosome entry sites, IRES) 时, circRNA 会直接与

起始因子 (initiation factor) 结合或者直接引导核糖体起始转录 (Yang 和 Wang, 2019)。

1.2.5 circRNA 数据库

第一个 circRNA 数据库 circBase 发布于 2014 年 (Glažar 等, 2014), 这之后不断有关于动物中 circRNA 的数据库被发布, 如 CSCD (Xia 等, 2018)、exoRBase (Li 等, 2018)、CircBank (Liu 等, 2019)、circNet (Liu 等, 2016) 等, 这些数据库的发布为 circRNA 的研究提供基础和生物信息学支持。

植物中第一个有关 circRNA 的数据库是 PlantCircBase (Chu 等, 2017), 收集并创建了包括拟南芥、水稻、茶树、大豆、大麦、小麦、本式烟草等模式和非模式植物的 circRNA 数据库。这之后, PlantCircNet (Zhang 等, 2017)、GreenCircRNA (Zhang 等, 2020) 等数据库也相继发布。

目前已发布关于植物 circRNA 数据库如下表:

表 1.2 植物 circRNA 相关数据库

Table 1.2 Database of plant circRNA

网站名称	网址	日期
PlantCircBase	http://ibi.zju.edu.cn/plantcircbase/	2017
PlantCircNet	http://bis.zju.edu.cn/plantcircnet/	2017
AtCircDB	http://genome.sdau.edu.cn/circRNA	2019
CropCircDB	http://deepbiology.cn/crop/	2019
GreenCircRNA	http://greencirc.cn	2020

1.3 miRNA 研究进展

1.3.1 miRNA 概述

MicroRNA(miRNA)是一类长度为 20-24 nt 且具有高度保守性的非编码 RNA, 能够在转录或者转录后水平上调控靶基因的表达。miRNA 调控植物生长发育的各个阶段, 并在多种生物胁迫和非生物胁迫响应中发挥重要作用。

miRNA 自从在秀丽线虫中首次发现以来 (Lee 等, 1993), 其在真核生物体内调控作用已被广泛报道。植物中 MIRNA 基因首先在细胞核中转录成 pri-miRNA, 而后在核糖核酸酶 III (RNase III) DCL1、HYL1 以及 SE 蛋白的作用下

形成 pre-miRNA, 最后在 HEN1 和 HST 等作用下最终形成成熟且具有功能的 miRNA。植物成熟 miRNA 的作用模式通常是通过和 AGO1 蛋白形成 RNA 诱导的沉默复合物 (RNA-induced silencing complex, RISC), 从而调控基因转录后沉默 (Post-transcriptional gene silencing, PTGS)。

植物中成熟 miRNA 的作用机制主要是对靶基因转录水平切割或翻译水平抑制, 进而负调控靶基因的表达。当 miRNA 与靶基因 mRNA 序列完全或几乎完全互补配对时, miRNA 就会通过 AGO1 蛋白切割靶基因使其降解; 当 miRNA 与靶基因 mRNA 序列不完全互补配对时, miRNA 则通过抑制靶基因翻译, 而调控下游基因表达 (Mallory 和 Vaucheret, 2010)。在动物中, miRNA 大多识别靶基因 3'UTR 区域 (Rajewsky, 2006), 而植物中 miRNA 识别靶基因的区域更加多样化, 有些在 ORF 开放式阅读框中, 有些在 3'UTR 区域, 少部分在 5'UTR 区域 (O'Brien 等, 2018)。除此之外, miRNA 能够通过介导 phased siRNA (phased secondary small interfering RNA) 成熟, 进而调节基因转录后水平的表达 (Vargas-Asencio 和 Perry, 2019)。

1.3.2 植物 miR168a 研究进展

miRNA 在植物响应生物和非生物胁迫中都发挥重要作用, 并且一部分 miRNA 在物种间具有高度保守性的特点, 因此不同物种间相关 miRNA 文献具有重要参考价值。

miR168 家族成员有 miR168a 和 miR168b, 其中 miR168a 二聚体在形成成熟 miR168a 后又可分为 miR168a-3p 和 miR168a-5p。2004 年 Vaucheret 等首次在拟南芥中发现 miR168 通过调控 AGO1 mRNA 表达, 在植物整个生长发育过程中都起着重要作用, 不受 miR168 调控的 AGO1 会引起严重的生理缺陷 (Vaucheret 等, 2004)。这之后, 2009 年 Vaucheret 等紧接着证明 22 nt 的 miR168a、miR168b 切割 AGO1 mRNA, 而长度为 21 nt 的 miR168a、miR168b 由于 AGO1 蛋白的稳定以有效维持和应对内源性或者环境波动, miR168 和 AGO1 具有相互维持稳态平衡的关系 (Vaucheret, 2009)。总的来说, miR168 的重要性体现在与 AGO1 互作的生理和分子功能上, 而 AGO1 作为植物体内 miRNA 行使功能的重要核心

元件, 深入了解 miR168 与靶基因的调控网络, 有利于进一步阐明植物转录后调控网络机制。

植物中, AGO1 蛋白能够结合小 RNA (small RNA, sRNA) 形成 RNA 介导的 RISC 进行转录和转录后水平的基因沉默抑制 (Vaucheret 等, 2004)。AGO1 蛋白通过降解或者转录水平抑制靶基因在 miRNA 和 siRNA 介导的基因沉默中都起着关键作用 (Valencia-Sanchez 等, 2006)。考虑到 AGO1 在植物生长发育以及抗性等方面扮演了重要角色, AGO1 的表达受到高度程序化的调控也就不足为奇了 (Bohmert 等, 1998)。AGO1 在被叫做 AGO1 催化的 mRNA 切割过程中被 miR168 和自身负调节。在它自身调节的途径中, AGO1 蛋白能够调节转录水平的 MIR168 和 AGO1 以及转录后水平的 miR168。拟南芥中, ABA 响应相关的结合因子 (如 ABF 家族) 能够结合在 MIR168 基因启动子区从而响应 ABA 等胁迫 (Li 等, 2012)。与此同时, 由于 AGO1 蛋白作为 RISC 复合体元件之一, Du 等在 2020 年发表文献报道称剂量依赖的 AGO1 能够通过调节 miR165/166 途径在拟南芥中调节根尖分生组织的生长 (Du 等, 2020)。水稻中, AGO1 家族一共有 4 个基因, 分别是 AGO1a、AGO1b、AGO1c 和 AGO1d。Wang 等在 2021 年发表文献报道水稻中 miR168-AGO1 通过调节下游 miR535、miR1320、miR164 分别调节水稻分蘖、免疫和开花时间 (Wang 等, 2021)。除此之外, 有文献报道 AGO1 转录后水平调节中, 也参与植物-病毒互作 (Alvarado 和 Scholthof, 2011)。

OFP3 在油菜素类固醇 (BRs) 中起着明显的负调节作用。水稻中 OFP3 基因敲除会促进幼苗生长, 而过表达该基因会导致水稻对 BR 强烈不敏感, 水稻株高、叶夹角和粒径降低, 分子水平上 BR 生物合成和信号转导相关基因表达量也在 OFP3 过表达植株中有不同程度的下降 (Xiao 等, 2020)。

水稻 OsNPF2.4 是一个种 pH 依赖型、低亲和的硝态氮 (NO_3^-) 转运蛋白。定位于质膜中, 主要在表皮、木质部薄壁组织和韧皮部细胞中表达。OsNPF2.4 在 NO_3^- 的获取和长距离运输中起重要作用, 并且改变其表达对水稻根和茎之间钾离子 (K^+) 循环有间接影响 (Xia 等, 2015)。不仅如此, 在拟南芥中也有报道称

在盐胁迫下, *AtNPF2.4* 能够催化细胞外被动氯离子 (Cl^-) 流出, 参与了 Cl^- 的长距离运输, 并且对 Cl^- 向拟南芥根木质部的装载和调控起重要作用 (Li 等, 2016)。

1.4 研究目的和意义

水稻是世界上重要的粮食作物, 而白叶枯病是严重影响水稻产量的三大病害之一, 防治白叶枯病的工作刻不容缓。circRNA 作为近年来动植物领域的研究热点, 已被证实影响植物生长发育、信号转导等多个方面, 并对外界生物和非生物胁迫因素应答起到重要调控作用。挖掘白叶枯病抗性 circRNA 资源, 鉴定其生物学功能, 对于丰富白叶枯病抗性研究具有重要意义。

同时, miR168a 作为植物中较为重要的 miRNA 之一, 一方面 miR168a-AGO1 参与调控 miRNA 调控转录和转录后水平基因表达, 另一方面 miR168a 自身作为 miRNA 调控其余靶基因表达, 在植物生长发育和响应逆境胁迫中同样发挥作用。本研究前期已获得 miR168a-5p 功能获得 (*Ami168a*) 以及功能缺失 (*STTM168a*) 的转基因水稻植株, 以及带有 miR168a-5p 启动子的 *promoter:GUS-miR168a* 植株, 研究 miR168a-5p 组织定位, 深入研究水稻中 miR168a-5p 响应油菜素内酯、低氮、盐等一系列逆境胁迫的生理功能, 解析 miR168a-5p 的调控网络, 为解析 miR168a 介导的生物和非生物逆境胁迫响应提供理论基础。

第2章 水稻非编码 RNA ciR133 功能的初步研究

白叶枯病菌 (*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*) 引起的水稻白叶枯病是最严重的细菌病害之一, 对水稻产量存在严重威胁。本研究以粳稻品种中花 11 (ZH11) 为材料, 通过全转录组测序技术和分子生物学技术, 预测和鉴定水稻中受白叶枯病菌侵染 circular RNA (circRNA), 并进一步研究差异表达 circRNA ciR133 的潜在生物学功能, 为培育水稻抗白叶枯病品种提供理论依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 植物材料

实验所用的植物材料为粳稻品种中花 11 (ZH11), 为本实验室保存。在广东省广州市华南植物园一号实验楼 (北纬 23°, 东经 113°) 室外培养 (温度约 30 °C), 生长至一个月左右挑选茁壮水稻进行白叶枯病菌接种 (0 h 和 48 h), 每个接种时间点均有三个生物学重复。

处理之后的水稻叶片均用锡箔纸包装 (每个纸内三张叶片), 液氮冷冻后置于 -80 °C 超低温冰箱保存, 用于后续测序和其他分子生物学实验。

2.1.2 菌株和质粒载体

本实验所用到的菌株主要为大肠杆菌 (*Escherichia coli*) DH5 α 和根癌农杆菌 (*Agrobacterium tumefaciens*) EHA105 和 GV3101, 白叶枯病菌 (*Xoo*) 菌种为非洲菌种 *African 1947* (AXO1947), 菌株均由本实验室保存。

用来作为双荧光素酶报告基因测试系统中的 pGreenII 0800-Luc 质粒由华南植物园马国华老师课题组惠赠, 同时该系统中 circRNA 等过表达载体构建的质粒 pCAMBIA1301 由本实验室保存。

2.2 主要仪器和设备

仪器	型号	生产企业
电子天平	TP213	佑科仪器有限公司
电泳仪	JY600C	北京君意有限公司
恒温金属浴	MK200-2	上海-恒科技有限公司
洁净工作台	SW-CJ-1FD	苏州安泰空气技术有限公司
凝胶成像系统	JY04S-3E	北京君意有限公司
高低温恒温振荡培养箱	HZQ-F160A	上海-恒科技有限公司
离心机	PICO17, H1850R	Eppendorf
PCR 仪	Lab Cycler Standard Plus	Eppendorf
紫外分光光度计	UV6000	METASH
荧光定量 PCR	Roche Light Cycler 480	Roche
超景深数码体视镜	DVM6	Leica

2.3 实验试剂

2.3.1 主要试剂和试剂盒

同源重组连接酶、各种限制性内切酶均购自 Takara 公司。植物基因组 DNA 提取采用 CTAB 法 (Porebski 等, 1997); 植物 RNA 提取采用 RNA Trizol 法; DNA 胶回收和质粒提取试剂盒购自 Magen 公司; 双荧光素酶报告基因测试系统 (Dual-Luciferase® Reporter Assay System, DLR) 试剂盒购自 Promega 公司, 其检测仪器是 Tecan Spark 多功能酶标仪。

引物合成购自擎科生物公司、生工生物公司。qRT-PCR 实验选用 ChamQ Universal 公司的 SYBR qPCR Mix。OseEF1- α 和 U6 在本研究中作为内参基因。

2.3.2 主要溶液和培养基及相关配制方法

主要溶液配制:

国际水稻研究所水稻营养液大量元素储备液 (Yoshida 等, 1976)

元素	营养液的元素 工作浓度(mg/L)	使用盐类	盐类用量 (g/L)
N	40.0	NH ₄ NO ₃	91.4
P	10.0	NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O	40.3
K	40.0	K ₂ SO ₄	71.4
Ca	57.1	CaCl ₂	88.6
Mg	40.0	MgSO ₄ ·7H ₂ O	324.0

国际水稻研究所水稻营养液微量元素储备液（Yoshida 等，1976）

元素	营养液的元素 工作浓度(mg/L)	使用盐类	盐类用量 (g/L)
Mn	0.50	MnCl ₂ ·4H ₂ O	1500
Mo	0.05	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ ·2H ₂ O	74
B	0.20	H ₃ BO ₃	934
Zn	0.01	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	35
Cu	0.01	CuSO ₄ ·5H ₂ O	31

各种储备液均用蒸馏水稀释。使用时每 4 L 营养液添加储备母液 5 mL。

FeEDTA-Na₂: 称取 1 L 水, 取其中的大部分水加入 7.45 g EDTA-Na₂ 中, 另一部分加入 5.57 g FeSO₄·7H₂O, 然后把 EDTA-Na₂ 溶液放在电炉上加热至 70 °C 后溶解, 再缓缓加入 FeSO₄·7H₂O 溶液, 一边倒一边搅, 溶液变为棕黄色。每 1 L 营养液需加 Fe-EDTA 2.0 mL。

主要培养基配制:

LB 培养基 (1 L): 依次称取 Tryptone 10 g、Yeast Extract 5 g、NaCl 10 g, 加过滤水定容至 1 L, 121°C 灭菌 15 min 后, 取出至室温加入所需抗生素。若是固体培养基, 称取上述试剂后添加琼脂粉 8 g, 其它同上。

2.4 实验方法

2.4.1 水稻野生型 ZH11 接种白叶枯病菌

(1) 取出存于 -80 °C 的 *Xoo* 菌株 AXO1947, 吸取其中约 100 μL 涂于 PSA 培养基上 (超净台操作), 放置于 28 °C 培养 48 小时;

(2) 用灭菌水将培养好的细菌调制成 OD₆₀₀ 值约为 0.5 的菌悬液;

(3) 写好标签, 用 10 mL 无针头注射器吸取菌悬液, 从叶尖 2 cm 处每隔 1 cm 接种叶片, 设置三个重复;

(4) 同时用灭菌水取代菌悬液接种至水稻叶片作为阴性对照;

(5) 接种结束, 清洗用品。

2.4.2 水稻叶片总 RNA 提取、文库建立和测序

总 RNA 提取采用 RNA Trizol 法提取, 由此建立针对 mRNA, lncRNA 和 circRNA 的文库。具体 RNA 提取步骤如下:

(1) 从-80 °C冰箱中拿出白叶枯病菌接种的水稻叶片，不断加入液氮研磨至粉末状，倒入已经提前加入 1 mL RNAisol Plus (Takara, Dalian, China) 的 1.5 mL 离心管中，充分振荡混匀 (所用器皿均高温灭菌 60 min)；

(2) 加入 200 μ L 氯仿，振荡混匀后室温静置 5 min；

(3) 提前预冷离心机至 4 °C，12 000 g 离心 15 min，小心吸取上清至新的离心管中 (约 500 μ L)；

(4) 加入等体积的异丙醇，充分混匀后室温静置 10 min；

(5) 4 °C 下 12 000 g 离心 10 min，弃掉上清；

(6) 向沉淀中加入 1 mL 75% 的乙醇进行清洗；

(7) 4 °C 下 12 000 g 离心 5 min；

(8) 倒掉乙醇，空气干燥沉淀 5~10 min，加入 20 μ L RNase-free 的水溶解沉淀；

(9) 最后微量分光光度计测定 RNA 的浓度及质量，-70 °C 保存。

对于 small RNA 文库的建立，选用小 RNA 提取试剂盒 (NEBNext Multiplex Small RNA Library Prep Set for Illumina)，并且过滤核糖体 RNA 进行建库。测序机器为 Illumina Novaseq 6000 platform (北京百迈克生物科技有限公司)。

2.4.3 测序数据信息学分析

参考基因组选用 IRGSP-1.0 genome (RAP-DB|HOME (affrc.go.jp))。通过 TopHat 软件预测 mRNA 和 lncRNA (Kim 等, 2013)。通过 find_circ (Memczak 和 Rajewsky, 2013) 和 CIRI2 (Gao 等, 2015) 软件预测 circRNA。circRNA 信息学上鉴定选定的原则有：典型性剪接信号 AG/GT； ≤ 2 nt 断裂位点； ≥ 2 支持剪切位点的读本等。

Small RNA 数据在移除接头序列、低质量、低复杂度片段后得到，之后，挑选长度在 18-25 nt 之间的偏度和 miRBase (<http://www.mirbase.org/index.shtml>) 中已知的 miRNA 进行匹配，允许有一个碱基错配值。剩余为新鉴定得到的 miRNA。

2.4.4 反转录及定量 PCR

反转录:

本研究采用 Promega GoScript™ Reverse Transcription System, 具体操作体系如下:

样品或试剂	体积
1 µg cDNA 所需 RNA 的量	x µL
ddH ₂ O	加至 7 µL

放至 PCR 仪中 70 °C 加热 5 min.

样品或试剂	体积
上一步反应的液体	7 µL
5X Reaction buffer, random primer	2 µL
Enzyme Mix	1 µL

反转录程序为: 25 °C 5 min; 42 °C 60 min; 70 °C 15 min。反转录的 cDNA 浓度为 100 ng/µL, 稀释 10 倍用于 qRT-PCR 使用。

定量 PCR 体系如下:

样品或试剂	体积
2×SYBR II	5.0 µL
Primer-F (10 µM)	0.2 µL
Primer-R (10 µM)	0.2 µL
cDNA	1.0 µL
ddH ₂ O	加至 10.0 µL

定量程序为: 95 °C 预变性 5 min; 40 个循环: 95 °C 变性 15 s, 60 °C 退火 15 s。每个样品均有三个生物学重复, 用 Office Excel 2019 分析数据。

2.4.5 RNase R 去除线性 RNA

本研究采用 (Epicentre Biotechnologies, Madison, WI, USA), 操作步骤如下:

样品或试剂	体积
1 µg cDNA 所需 RNA 的量	x µL
RNase R	3 U/µg
10X Buffer	1
ddH ₂ O	加至 10 µL

37 °C 孵育 10-30 min。

2.4.6 烟草瞬时表达体系验证 circRNA 与靶基因互作

烟草瞬时表达体系验证 circRNA 与其靶基因互作需要两类载体，一类为 circRNA 过表达载体 OX133，本研究通过设计引物在水稻 gDNA 中用 PCR 的方法克隆 ciR133 前后 500 bp 的条带，而后将该条带替代 pCAMBIA1301 中的 β -葡萄糖醛酸酶 (β -glucuronidase, GUS) 基因完成 circRNA 超表达载体的构建 (酶切位点为 *Bgl* II 和 *Bst*E II)。另一类为荧光素酶载体 pGreenII0800-Luc (Reporter 质粒)，由于该载体 Luc 前没有启动子，所以我们将 35S promoter 和 ciR133 靶向亲本基因潜在序列同时连接至 pGreenII0800-Luc 中 (酶切位点为 *Kpn*I 和 *Bam* H I)。将这两类质粒同时共转染至生长一个月左右的烟草叶片中，如果 OX133 能够与其亲本基因互作，则荧光素酶基因表达就会有变化 (升高或降低)。加入特定的荧光素酶底物，荧光素酶与底物反应，产生荧光，通过检测荧光的强度可以测定酶活，从而判定 ciR133 是否能与靶点序列互作。

烟草瞬时表达体系具体操作如下：

- (1) 一级菌收集：挑取具有正确表达质粒的单克隆菌落 (农杆菌 *GV3101*) 于 5 mL 具有相应抗生素的 LB 培养基中，28 °C 摇床 200 rpm 培养 36-48 小时；
- (2) 二级菌收集：吸取 100 μ L 一级菌于 10 mL LB 液体培养基中，加入相同抗生素，28 °C 摇床 200 rpm 培养至菌液呈橘黄色；
- (3) 4000 rpm 常温离心二级菌液 10 min；
- (4) 弃上清，加入适量 10 mM $MgCl_2$ 收集菌液；
- (5) 弃菌液，再次加入 3 mL $MgCl_2$ 重悬，调至 OD_{600} 值达到 0.6-0.8 之间，加入 10 mM MES (pH = 5.6)，200 μ M AS；
- (6) 黑暗中储存 2 h，选取一个月左右生长旺盛的本式烟草，用 2 mL 注射器轻轻吸取菌液，用灭菌的枪头在烟草叶片背面制造一个小伤口，同时用手指抵住叶片正面，将菌液从背面伤口处注入；
- (7) 正常条件下放至 48 h，而后收集叶片利用双荧光素酶报告基因测试系统试剂盒 (Dual-Luciferase® Reporter Assay System, DLR) 测定荧光值。

2.5 实验结果与分析

2.5.1 水稻受白叶枯病菌侵染后全转录组数据分析

为了挖掘水稻受白叶枯病侵染后差异表达的 ncRNA，本研究对在土培条件下生长约一个月的水稻进行白叶枯病菌侵染 2 天，提取叶片 RNA 进行全转录组高通量测序（图 2.2.1 A）。两个文库被建立：双端测序文库用于测序 mRNA、lncRNA 和 circRNA；sRNA 文库用于测序 miRNA（图 2.2.1 B）。质控过滤后得到 7.4 亿个 clean reads 被比对到水稻参考基因组 IRGSP-1.0 上。测序共得到 31 698 mRNA，1 341 circRNA，1 060 lncRNA 以及 691 miRNA，为了研究 ZH11 在接种白叶枯病菌后叶片出现叶片发白枯萎现象的表型原因，本研究比较了在接种 0 小时（对照组）和 48 小时（实验组）中差异表达的编码和非编码基因，筛选条件为 FDR (p -value) ≤ 0.05 、FC ≥ 2 。分析结果（如表格 2.1）发现：

同对照组相比，在白叶枯病菌侵染水稻 48 小时后的实验组中一共发现 4 096 个差异表达 mRNA，包括上调的基因 2 041 个，下调的基因 2 035 个。分析结果显示，在实验组中，与疾病相关的基因如 *PR10a*、*PR10b*、*OsSWEET14* 的表达显著上调。差异表达 lncRNA 有 89 个，52 个上调，37 个下调。

通过比较水稻受白叶枯病菌侵染前后叶片变化特点，从 1 341 个 circRNA 中筛选出 14 条差异表达 circRNA。其中表达上调的 circRNA 有 10 个，表达下调的有 4 个。同时分析得到 7 个差异表达 circRNA 位于已知基因中（表 2.1、附表 3）。

差异表达 miRNA 有 82 个，其中上调表达的 miRNA 有 39 个，下调表达的有 43 个。其中上调表达的 miR169a、miR162、miR172a、miR2120 等在水稻受疾病侵染后的不同转录组数据中均有报道（Li 等，2020；Nanda 等，2020），同时 miR156、miR408 等也已被证实受白叶枯病菌入侵和逆境胁迫后下调表达（Kuo 等，2019；Liu 等，2019）

为了验证 RNA-seq 的测序结果，对 ZH11 材料中的差异表达基因进行 qRT-PCR 验证。随机挑选 10 个差异表达基因，包括 5 个上调基因和 5 个下调基因，检测其在 ZH11 中接种 *Xoo* 前后 48 小时转录水平的表达量，然后将 qRT-PCR 的结果与 RNA-seq 的测序结果进行比较，结果如图 2.1 C 所示，在 qRT-PCR 结果与 RNA-seq 测序结果中，随机挑取的 10 个差异基因表达水平变化基本一致，证

明 RNA-seq 结果是可信的。并且这些差异表达基因中如 *OsSWEET14*、*OsPR10a* 等之前均有报道在与疾病相关（表 2.2）。

表 2.1 全转录组测序结果

Table 2.1 Summary of whole RNA-seq

Name	mRNA	lncRNA	miRNA	circRNA
Total number	31 698	1 060	691	1 341
Nmber of differential expressed genes (DEGs)	4 076	89	82	14
up-regulated DEGs	2 041	52	39	10
down-regulated DEGs	2 035	37	43	4

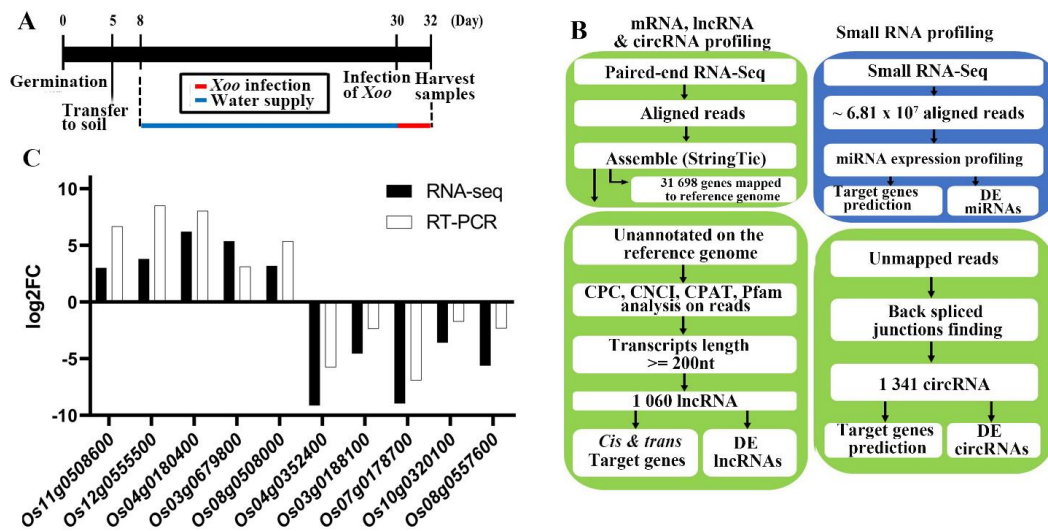


图 2.1 全转录组数据分析

(A) 水稻野生型 ZH11 生长和接种白叶枯病菌流程图；(B) 建库流程图；(C) ZH11 中差异表达基因在 RNA-seq 和 qRT-PCR 中表达水平的比较。*OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因，三次生物学重复。

Figure 2.1 Primary analysis of whole RNA-seq

(A) The schematic diagram of rice wild type ZH11 grown and got infected by *Xoo*. (B) The schematic diagram of libraries building. (C) The comparison of the expression of differential expressed genes in RNA-seq and qRT-PCR. *OseEF1-alpha* was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats.

表 2.2 随机挑取 10 个差异表达基因描述

Table 2.2 Description of randomly chosen differential expressed genes

ID	Description	regulated
<i>Os11g0508600</i>	<i>OsSWEET14</i>	up
<i>Os12g0555500</i>	<i>OsPR10a</i>	up
<i>Os04g0180400</i>	<i>CYP99A2</i>	up
<i>Os03g0679800</i>	Similar to TPR domain containing protein	up
<i>Os08g0508000</i>	<i>CYP76M2</i>	up
<i>Os04g0352400</i>	<i>OsFKBP65</i>	down
<i>Os03g0188100</i>	<i>OsMATE1</i>	down
<i>Os07g0178700</i>	Similar to low molecular mass early light-inducible protein HV90	down
<i>Os10g0320100</i>	<i>CYP75B3</i>	down
<i>Os08g0557600</i>	<i>OsMDAR4</i>	down

2.5.2 水稻受白叶枯病菌侵染后 circRNA 初步分析

自 2013 年第一个 circRNA 的功能被发现报道以来，其迅速成为科学界的热点，但目前为止 circRNA 在植物中的报道相对较少，而水稻中 circRNA 与白叶枯病菌相关的文章还未见报道。为了验证水稻 circRNA 在白叶枯病应答中的响应，通过全转录组测序，我们对 ZH11 受白叶枯病菌侵染 48 小时前后 circRNA 的表达进行了分析。在受白叶枯病菌侵染后 0 小时和 48 小时一共预测到 1 341 个 circRNA，其中差异表达序列有 14 个，而这些差异表达基因中有 7 个存在于已知基因中（如图 2.2 A 和附表 3）。这些能够产生 circRNA 的亲本基因中，大多只产生单个 circRNA；尽管如此，如图 2.2 B 所示，仍然有 69 个基因能同时产生 2 个 circRNA，并且有些亲本基因能同时产生 3 个或更多 circRNA。可能原因是反向可变剪接和 circRNA 内部可变剪接造成的。

研究通过对所有 circRNA 的长度统计分析，发现水稻中的 circRNA 的长度大部分 < 1 000 nt，并且大部分来源于外显子 RNA。所有外显子 circRNA 和基因间 circRNA 在各个长度范围内均又分布，内含子 circRNA 主要在 200-600 nt 的区间内。值得注意的是，我们发现部分 circRNA 的长度超过 3 000 nt，这类超长的 circRNA 基本都是来自基因间隔区的（图 2.2 C）。通过比较处理间 circRNA 的整体长度，发现实验组（白叶枯病菌侵染 48 小时后）circRNA 的长度水平稍短与对照组中 circRNA 的长度（图 2.2 D）。

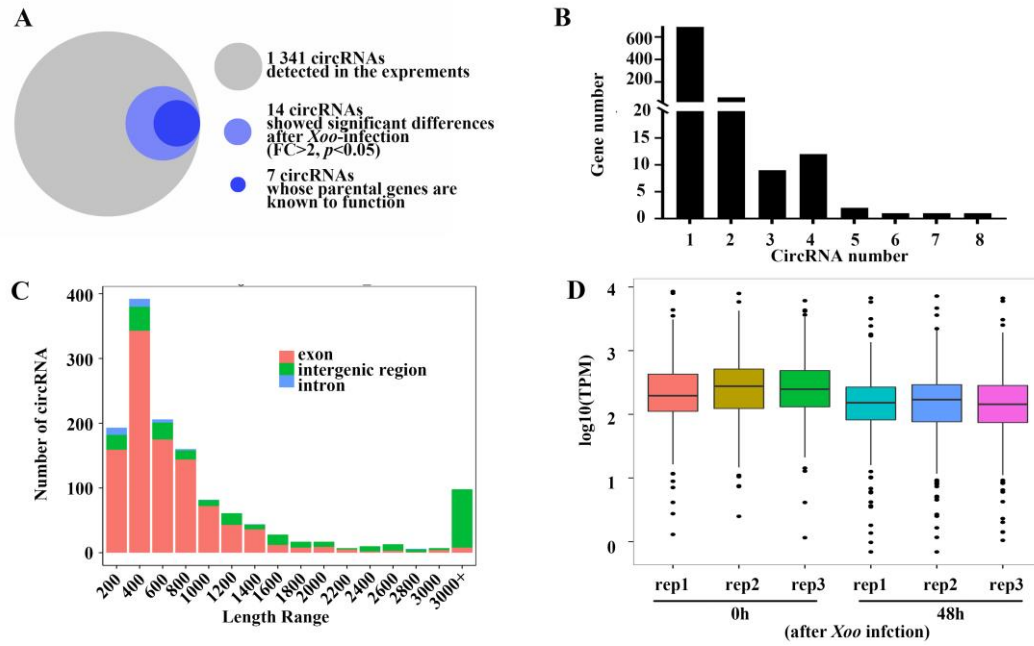


图 2.2 ZH11 受白叶枯病菌侵染后 circRNA 测序分析结果

(A) 受 *Xoo* 侵染 2 天后水稻野生型 ZH11 中 circRNA 初步分析结果; (B) 亲本基因能产生的 circRNA 个数; (C) 受 *Xoo* 侵染 2 天后水稻野生型 ZH11 中 circRNA 的长度分布; (D) 各组间 circRNA 长度水平的比较, rep 代表重复数, TPM 表示每百万读本中比对上的转录本数。

Figure 2.2 Primary result of circRNAs in ZH11 upon *Xoo* infection

(A) The result of total circRNAs and differential expressed circRNAs. (B) Number of circRNA in per known gene. (C) Length distribution of circRNAs in rice. (D) Comparison of circRNA length in different group. Rep means repeat. TPM means transcript per million.

2.5.3 受白叶枯病菌侵染后差异表达 circRNA 的鉴定

由于目前对植物 circRNA 的产生、鉴定或功能方面相关的文献不够完善, 因此在鉴定方面我们同时选用两个基于子读序方法 (split-alignment based approach) 的软件 (find_circ、CIRI2) 进行鉴定。find_circ 共鉴定得到 5 个差异表达 circRNA, 其中 2 个表达上调, 3 个表达下调; CIRI2 共鉴定得到 11 个差异表达 circRNA, 表达上调的 circRNA 有 9 个, 表达下调的 circRNA 有 2 个。并且同时有 1 个表达上调和 1 个表达下调的 circRNA 在两个软件中同时鉴定得到 (如图 2.3 A、B),

进一步说明鉴定差异表达 circRNA 的可信度。组成方面, 差异表达 circRNA 中有 3 个为内含子 circRNA, 其他为外显子 circRNA 或是基因间 circRNA。

无论是 circRNA 还是其他非编码 RNA, 都无法在植物体内单独发挥其功能, 因此我们更进一步地研究分析了差异表达 circRNA 与 miRNA 以及 mRNA 三者之间的关系。如图 2.3 C 所示, 有一个差异表达的 circRNA Chr3:11550445|11551137 (以下简称 ciR133) 可能具有形成差异表达 circRNA-miRNA-mRNA 关系对的潜质; 与此同时, 有三个差异表达 circRNA 可能与差异 miRNA 互作 (Chr4:24014063|24014278、Chr4:31276588|31301714、Chr8:27930611|27963872), 形成 DEcircRNA-DEmiRNA 网络, 有三个差异表达 circRNA 可能直接与差异表达的 mRNA 互作 (Chr7:28426090|28427266、Chr9:5140146|5140580、Chr9:10618503|10619042), 形成 DEcircRNA-DEmRNA 互作对。

由于 circRNA 反向剪接 (back-splicing) 的独特拓扑结构, 信息学上鉴定主要依靠于寻找剪接位点两端的碱基, 如典型性剪接信号 AG/GT 等。而分子生物学上鉴定 circRNA 主要通过设计针对 circRNA 的发散引物 (divergent primer) 和针对普通线性 RNA 的合并引物 (convergent primer)。circRNA 存在于由 RNA 反转录而来的 cDNA 中, 并且不存在于基因组 DNA 中, 由此判断其为 circRNA。我们同时设计了针对 14 个差异表达 circRNA 的发散引物和对应的亲本基因的合并引物, 最终鉴定到 3 个差异表达 circRNA (ciR52、ciR298、ciR133), 如图 2.3 A 所示, 利用发散引物, 以 cDNA 为模板扩增 ciR52、ciR298 和 ciR133, 以 gDNA 为模板无法扩增得到。利用合并引物, 以 cDNA 和 gDNA 为模板均可扩增得到 ciR52、ciR298 和 ciR133 以及它们对应的亲本基因, 由此判断 3 个均为环形非编码 RNA。qRT-PCR 结果证明, ciR133、ciR298 以及 ciR52 在水稻 ZH11 中受白叶枯病菌入侵 2 天后表达明显上调, 而后下调 (图 2.3 B), 说明三个 circRNA 均为差异表达 circRNA (DEcircRNAs)。

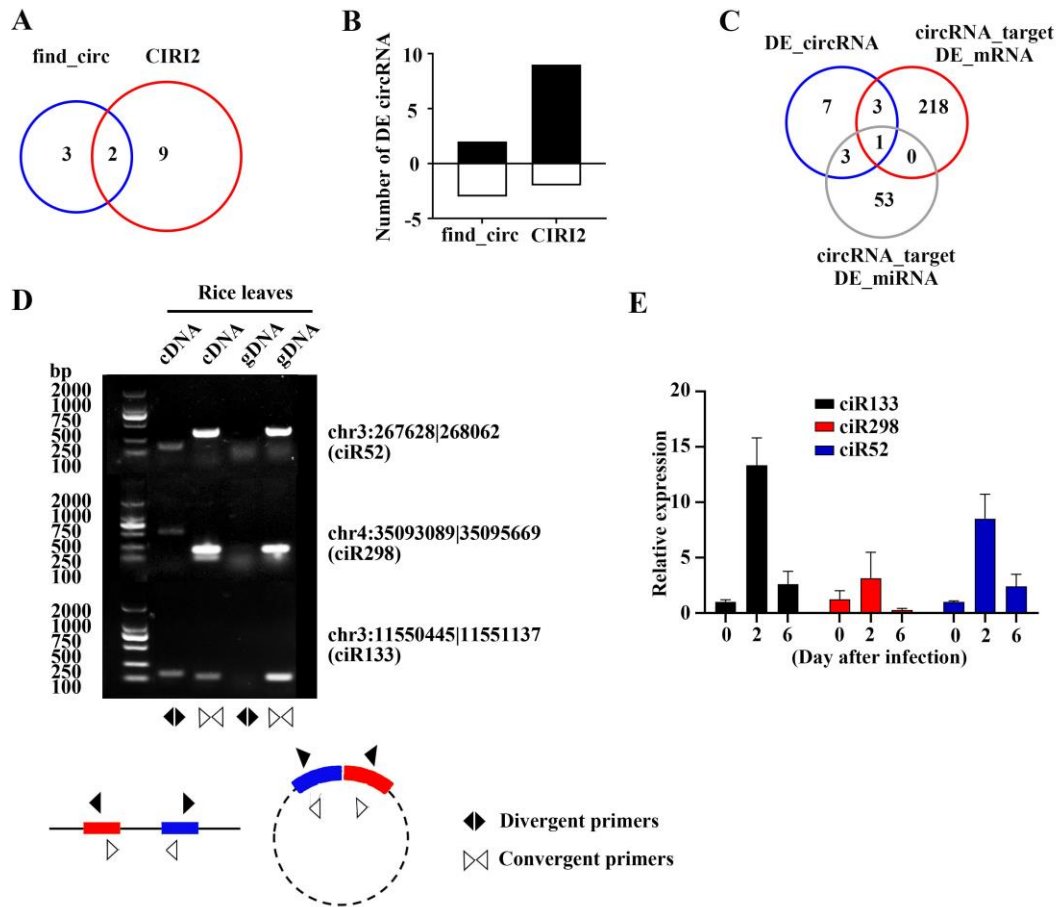


图 2.3 差异表达 circRNA 鉴定

(A) find_circ 和 CIRI2 软件分析出差异表达 circRNA 的个数比较；(B) find_circ 和 CIRI2 软件分析上调和下调差异表达 circRNA 的个数比较；(C) 差异表达 circRNA-miRNA-mRNA 网络分析图；(D) 利用发散引物，以 cDNA 为模板扩增得到 ciR52、ciR298 和 ciR133，以 gDNA 为模板无法扩增得到。利用合并引物，以 cDNA 和 gDNA 为模板均可扩增得到 ciR52、ciR298 和 ciR133 以及它们对应的亲本基因。*OseEF1-alpha* 在实验中作为阳性对照；(E) qRT-PCR 实验检测 ZH11 受白叶枯病菌侵染后差异表达 circRNA 表达情况。ZH11 在土培条件下生长一个月用于 RNA 提取。*OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因，三次生物学重复。

Figure 2.3 Validation of three differentially expressed circRNAs.

(A) The comparison of differential expressed circRNAs using find_circ and CIRI2 software. (B) The comparison of up-regulated and down-regulated differential expressed circRNAs using find_circ and CIRI2 software. (C) The network prediction of circRNA-miRNA-mRNA (D) Divergent primers amplified ciR52, ciR298 and ciR133 in cDNA but not genomic DNA (gDNA). Convergent primers could amplify circRNAs and their parental linear genes in cDNA and gDNA. *OseEF1-alpha* was used as a positive control in this study. (E) Relative expression level of differential expressed circRNAs in leaves of ZH11, tested by qRT-PCR. ZH11 were grown one month in the field condition for RNA extraction. *OseEF1-alpha* was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats.

2.5.4 ciR133 鉴定和初步功能分析

通过分析差异表达 circRNA-miRNA-mRNA 关系对, 我们推测 ciR133 可能是一个既与 miRNA 又和 mRNA 作用的 DEcircRNA。同时 ciR133 亲本基因在差异表达文件和 qRT-PCR 实验中均显示表达上调, 因此进一步对其进行研究。ciR133 由其亲本基因 *Os03g0320100/LOC_Os03g20420* (以下简称 *OsARAB*) 的第二、三、四个外显子组成, 通过测序获得其全长为 400 bp, 并且找到其断裂剪接位点 (如图 2.4 A)。除了通过设计引物鉴定其环状特征之外 (图 2.3), 我们进一步在提取的 RNA 中加入能够降解线性 RNA 的 RNase R, 并进行反转录, 如图 2.4 B 所示, 降解了线性 RNA 之后 ciR133 仍然能够被克隆得到, 但其亲本基因 (线性 RNA) 却不能。并且, 通过 qRT-PCR 实验证明, ciR133 在通过随机引物反转录而来的 cDNA 中的表达量显著高于由 oligoDT 引物反转而来的 cDNA (图 2.4 C), 说明其缺少编码蛋白基因中的 poly(A) 结构。

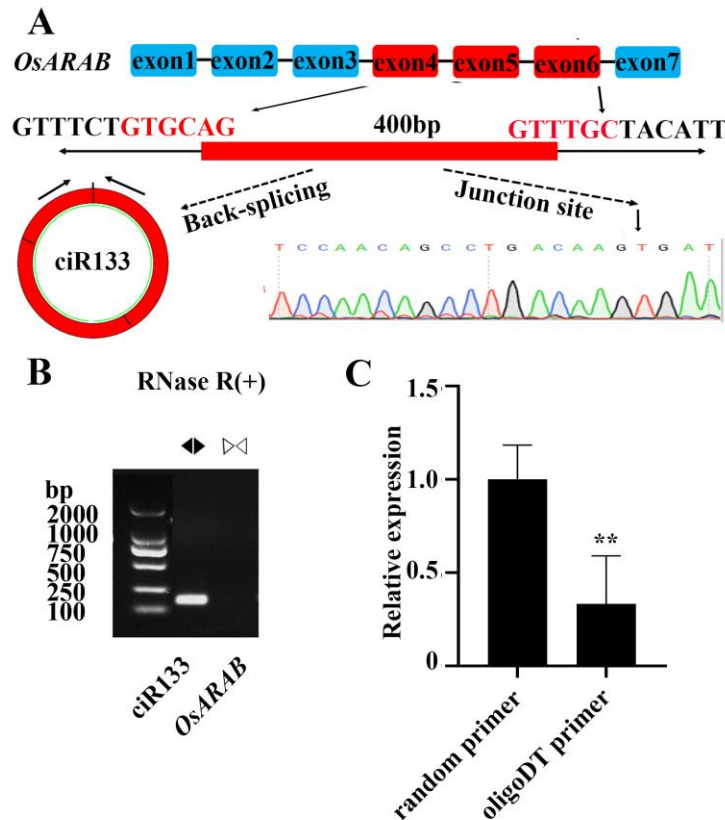


图 2.4 ciR133 是一个环形非编码 RNA

(A) ciR133 由 *OsARAB* 的第二、三、四个外显子序列反向剪接而成，全长 400bp；
 (B) 利用降解线性 RNA 的酶 RNase R 对总 RNA 进行处理，ciR133 在 RNase R 处理后几乎不受影响，而 *OsARAB* 被降解；
 (C) 利用随机引物和 oligoDT 反转录总 RNA 后 ciR133 的表达量。*OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因，三次生物学重复，平均值 $\pm$ SD 值，** 表示 $P < 0.01$ ；

Figure 2.4 ciR133 is a non-coding circular RNA

(A) Schematic diagram of ciR133 formed by back-splicing from the 2th, 3th and 4th exon of its parental gene *OsARAB*. (B) Total RNA was treated with the RNase R (exonuclease which degrades linear RNA, but not circular RNA). ciR133 and *OsARAB* were substantially digested with RNase R, while ciR133 was almost unaffected due to degradation of linear RNA. (C) ciR133 expression level after reverse transcription with random or oligoDT primers using total RNAs from ZH11 leaves, tested by qRT-PCR.

OseEF1-alpha was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats, $**P < 0.01$ in Student's *t*-test.

现有许多研究表明, circRNA 与亲本基因存在正向或负向调节的紧密关系。为了研究 ciR133 与其亲本基因之间是否存在关系, 我们利用 pGreenII-0800luc 骨架载体构建双荧光载体 (图 2.5 A 左)。为了在植物体内确认 ciR133 与 *OsARAB* 相互作用, 采用双荧光素酶瞬时表达系统进行分析。以双荧光素酶报告基因质粒为 Reporter (c), 其中 ciR133 靶向亲本基因 *OsARAB* 的靶序列驱动萤火虫荧光素酶 (hluc), CaMV35S 为启动子, 另外参照海参荧光素酶 (hRluc) 由另一段 CaMV35S 启动, 同时构建 ciR133 过表达载体 (a) 和其相对应的空白对照 (b)。将 Reporter (c) 和 ciR133 过表达质粒 (a) 共转入烟草叶片, 以 (b+c) 的 LUC 活性为 1.0, 由此得到的 (a+c) 活性越低说明 ciR133 越抑制靶序列的转录活性。从图 2.5A、B 可以看到, (a+c) 共转入中烟草叶片的荧光值明显小于 (b+c) 共转入的烟草叶片中的荧光值, 表明 ciR133 在转录或转录前水平抑制 *OsARAB* 活性, ciR133 负向调节亲本基因 *OsARAB*。

第一个发现的 circRNA 功能是其作为小 RNA 海绵体 (miRNA sponge) 吸附 miRNA, 从而在一定程度上阻止 miRNA 行使其应有的切割靶基因的功能。因此我们同样想了解在水稻中是否有 miRNA 尤其是疾病相关的 miRNA 能够被 ciR133 吸附。我们先把 miRBase (<http://www.mirbase.org/index.shtml>) 中成熟 miRNA 的 fasta 序列文件下载下来, 进一步提取水稻成熟 miRNA 序列。紧接着利用 RNAhybrid (Krüger 和 Rehmsmeier, 2006) 和 miRanda (Enright 等, 2003) 软件进行预测和分析, 最终预测得到 osa-miR169a, 可能吸附于 ciR133 序列中 4 个潜在位置 (图 2.5 C)。遗憾的是 ciR133-miR169a 互作验证目前还停留在信息学预测阶段, 分子学实验方面, 我们已经利用 AmiRNAs 技术 (Warthmann 等, 2008) 构建好 osa-miR169a 过表达载体 *Ami169a*, 后期可通过实验验证二者互作的真实性。

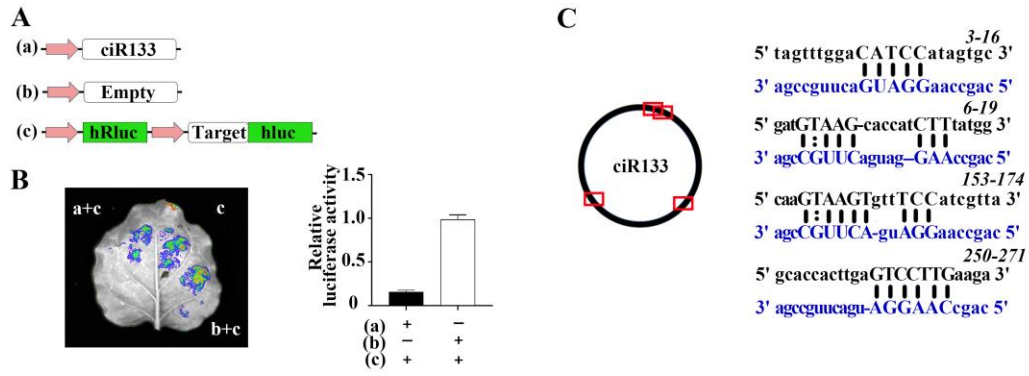


图 2.5 ciR133 功能分析和预测

(A) 双荧光素酶活实验验证 ciR133 与其亲本基因 *OsARAB* 体内互作示意图；(B) 双荧光素酶活实验在本式烟草中验证 ciR133 和 *OsARAB* 互作结果，利用重组质粒侵染烟草图（左）和对应的酶活值（右）；本式烟草在 30 °C 环境下培养一个月，后在 25 °C 环境下侵染两天；(C) *osa-miR169a* 和 ciR133 结合位点预测。黑色序列为 ciR133 潜在结合位点，蓝色序列为 *osa-miR169a*，斜体数字为 ciR133 可能结合 *osa-miR169a* 的位点。

Figure 2.5 Functional analysis and prediction of ciR133

(A) Schematic diagram of the interaction of ciR133 with its parental gene *in vivo*. (B) The interaction result of ciR133 and target site of *OsARAB* in *N. benthamiana* using dual-luciferase assay was displayed in left, and the luciferase activity was shown in the right. *N. benthamiana* were grown at 30°C, two days infection at 25°C. (C) The predicted potential interaction sites of *osa-miR169a* and ciR133. Black sequences mean potential interaction site of ciR133. Blue sequences mean *osa-miR169a*. Italic numbers represent potential target site of ciR133.

2.5.5 ciR133 和相关基因表达载体的构建和转化

为了进一步研究 ciR133 在水稻中的功能，我们一共构建五个相关表达载体：ciR133 过表达载体 (*OX133*) 和干扰表达载体 (*si-ciR133*)、ciR133 对应线性序列过表达载体 (*OXLinear133*) 以及亲本基因 *OsARAB* 过表达载体 (*OX-OsARAB*) 和亲本基因敲除载体 (*osarab*)。并将它们转化进水稻愈伤组织，为后续实验提

供研究材料。由于 circRNA 环形的特质，构建过表达和干扰载体的方法和普通基因的构建方法稍有不同。主要步骤如下：

CircRNA 通常是通过上游外显子的 5'位点与下游外显子的 3'位点共价结合形成的，同时形成 circRNA 两端的内含子序列以及 RNA 结合蛋白均是 circRNA 形成的关键元素。本研究已通过测序找出 ciR133 形成的上游 5'位点和下游 3'位点分别位于 *OsARAB* 第四个外显子开端和第六个外显子末端，那么 ciR133 两端的内含子序列一定是包含了其成环的重要元件，加之水稻体内含有促使 circRNA 形成的 RNA 结合蛋白，我们最终将目的片段锁定在 ciR133 上游内含子起始位点至下游内含子终止位点（图 2.5 A），利用 gDNA 为模版进行克隆，连接至骨架载体 pCAMBIA1301（酶切位点为 *Bgl* II 和 *Bst*E II），后以水稻成熟胚诱导的愈伤组织为外植体，经过与含重组质粒的根癌农杆菌共培养、抗生素筛选、分化以及移栽等步骤，获得 T₀ 代转基因水稻植株。这些转基因水稻植株虽然经过抗生素的筛选，但为了进一步排除假阳性转基因水稻植株，从再生的植株上剪去适量的叶片，用 CTAB 小量提取法提取 DNA，然后用位于 pCAMBIA1301 载体上潮霉素基因两端的引物 Hpt-F、Hpt-R（序列见附录 1）进行 PCR 检测，检测到大小约为 517 bp 的 PCR 产物，即为阳性植株（图 2.5 C）。

CircRNA 背靠背剪接位点是唯一和亲本基因转录本不同的地方，利用 RNAi 技术对该位点进行干扰不仅能有效地抑制 circRNA 的表达还能确保亲本基因转录不受影响。以 ciR133 成环后背靠背剪接位点前后 20 nt 为靶序列（图 2.6 B），利用 Artificial microRNA（AmiRNAs）技术（Warthmann 等，2008）设计引物克隆至中间载体 pNW55，后连至骨架载体 pCAMBIA1301（酶切位点为 *Bgl* II 和 *Bst*E II），最后进行转化。

为了证明水稻中 ciR133 响应白叶枯病菌是由于其环形非编码特性造成的，而其对应的线性序列没有相应功能，我们构建 ciR133 线性过表达载体 *OXLinear133*。利用 cDNA 将 ciR133 对应的线性序列（*OsARAB* 第二、三、四个外显子，无内含子序列）进行克隆，连接至骨架载体 pCAMBIA1301（酶切位点为 *Bgl* II 和 *Bst*E II），并进行转化。

同时，由于双荧光素酶活实验结果表明 ciR133 与 *OsARAB* 间存在互作，并且 *OsARAB* 是一个测序分析得到的受白叶枯病菌侵染后差异表达基因，我们想深入研究 *OsARAB* 的功能，因此构建了 *OsARAB* 过表达载体（OX-*OsARAB*）以及基因敲除载体 *osarab*（敲除位点分别位于 *OsARAB* 第一和第七个外显子序列上），共同转化进水稻愈伤组织。其中基因敲除载体构建借鉴 Xie 等的 CRISPR/Cas9 基因敲除方法（Xie 等，2017）。

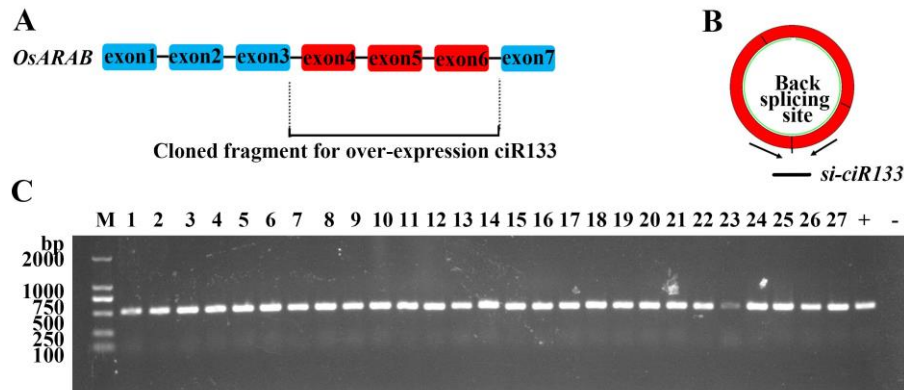


图 2.6 ciR133 过表达和干扰载体构建

(A) ciR133 过表达载体构建。克隆 ciR133 和两侧内含子序列至 pCAMBIA1301 载体中，由 CaMV 35S 启动子启动；(B) 利用 AmiRNAs 技术构建 ciR133 干扰载体。si-ciR133 (黑色) 特异性靶向 ciR133 剪接位点；(C) ciR133 过表达植株(OX133) T₀ 代部分植株的潮霉素 PCR 检测图（517 bp）。

Figure2.6 Construction of ciR133 overexpression and knockdown vector

(A) DNA fragment containing predicted ciR133 plus its flanking introns was constructed into pCAMBIA1301 vector under control of CaMV 35S promoter. (B) Schematic representation of the siRNA used for si-ciR133 vector construction. The siRNA targeting specifically the ciR133 is shown in black (si-ciR133). (C) Genotyping of *Hpt* gene (517 bp) in ciR133 overexpression T₀ plants (OX133).

2.6 讨论

2.6.1 水稻受白叶枯病菌侵染后 circRNA 转录组分析

白叶枯病作为影响水稻产量与品质的严重细菌性病害之一,深入了解水稻受白叶枯病菌侵染后相关分子机制的响应和功能机制对于培育水稻抗病品种具有实际意义。已有超过 40 个水稻抗白叶枯病基因被鉴定得到,一部分已经被用于实际生产。除了抗性基因的利用,越来越多的研究集中于非编码 RNA 在水稻抗白叶枯病方面的研究。circRNA 作为非编码 RNA 近年来功能不断被解析报道,发掘和鉴定水稻抗白叶枯病 circRNA 对培育水稻抗白叶枯病品种有重要意义。

对于植物 circRNA 的研究,现在多数还停留在大量的转录组预测阶段,通过对不同转录组分析,发现 circRNA 几乎调节植物生长发育全过程,包括信号转导、逆境胁迫响应等(Wang 等, 2019; Lai 等, 2018; Litholdo 和 da Fonseca, 2018)。本研究通过对水稻野生型 ZH11 进行高质量全转录组 RNA-seq 文库测序,从 7.4 亿个 clean reads 中鉴定得到 1 341 circRNA 其中差异表达 14 个。通常 circRNA 的鉴定数量与物种、测序质量、分析工具、处理胁迫的时间、物种生长时间等因素有关。本研究预测得到了 1 341 个 circRNA,与其余非编码 RNA 相比数量相差不大,但是在差异表达方面, circRNA 的鉴定数量相对较少。2015 年 Ye 等在利用公开数据用 find_circ 软件在水稻根部共鉴定得到 12 037 个 circRNA (Ye 等, 2015)。两年后,同样是 Ye 等分别建立三个文库利用 TopHat-Fusion 软件在水稻中鉴定到 1 046、1 328 和 1 225 个 circRNA 全长序列(Ye 等, 2017)。而对于水稻响应疾病方面的转录组测序也有文献报道, Fan 等分别在水稻品种 IR25 和 LTH 受到稻瘟病菌侵染 24 小时前后鉴定得到 5 723 和 3 480 个 circRNA,鉴定软件是 CIRI2 (Fan 等, 2020)。相较之下,我们在水稻生长期(1 个月左右)鉴定到的 circRNA 数量稍少,相应差异表达 circRNA 也偏少,原因可能是:(1)文库建立方面,我们将 circRNA、mRNA 和 lncRNA 三者一起建立文库,导致许多单个外显子形成的 circRNA 无法被测序得到;(2)选用软件方面, find_circ 是相对较早编写的软件,鉴定上不够完善。近年来有专门针对植物 circRNA 鉴定的软件如 Pcirc (Yin 等, 2021)、Pcirc_finder (Chen 等, 2016)

等都有极大的改善；（3）取样时间方面，48 小时也许不是大多数 circRNA 表达量最高的时间点。

总体来说，circRNA 作为 2012 年在真核生物中发现，2013 年才发现功能的非编码 RNA，目前在植物中仅有极少数文献和数据库可供参考，功能解析方面也不够完善。随着预测软件和 circRNA-seq 测序技术的不断完善，以及相关实验体系不断进步，相信会有越来越多的 circRNA 被预测和鉴定得到。

2.6.2 水稻受白叶枯病菌侵染后相关 circRNA 分析、鉴定和潜在功能机制

为了研究水稻受白叶枯病菌侵染后出现的表型，我们利用 find_circ 和 CIRI2 软件进行差异表达 circRNA 分析。两个软件分别鉴定得到 5 个和 11 个 DEcircRNA，其中 find_circ 鉴定到 2 个上调和 3 个下调的 DEcircRNA；CIRI2 鉴定到 9 个上调和 2 个下调到 DEcircRNA（图 2.2 C、D）。紧接着我们分析了差异表达 circRNA-miRNA-mRNA 关系对，分析得到有三个差异表达 circRNA 可能与差异 miRNA 互作（Chr4:24014063|24014278、Chr4:31276588|31301714、Chr8:27930611|27963872），形成 DEcircRNA-DEmiRNA 网络；有三个差异表达 circRNA 可能直接与差异表达的 mRNA 互作（Chr7:28426090|28427266、Chr9:5140146|5140580、Chr9:10618503|10619042），形成 DEcircRNA-DEmRNA 互作对；ciR133 可能同时与 miRNA 和 mRNA 作用的 DEcircRNA（图 2.2 E）。

不仅在预测上，我们同时借助分子学技术鉴定得到三个差异表达 circRNA（ciR52、ciR298、ciR133）（图 2.3），并且更进一步地探讨了 ciR133 的潜在生物学功能。信息学预测到 14 个差异表达 circRNA，最终通过实验鉴定到 3 个 circRNA，对于这样的结果我们推测：（1）目前针对植物 circRNA 鉴定软件算法不够完善，存在信息学预测错误的问题；（2）有些 circRNA 具有高 AT 或者高 GC 碱基的序列或者其它的特殊二级结构，无法通过简单克隆反应得到。ciR133 来源于亲本基因 *OsARAB* 第二、三、四个外显子，属于外显子 circRNA（exonic circRNA），全长 400 bp，缺少 poly(A)结构（图 2.4）。许多文献已证明 circRNA 与其所在亲本基因存在紧密的互作关系，如 Conn 等发现拟南芥中 *SEPALLATA3* 基因中第六个外显子形成的 circRNA 能够和亲本基因形成 RNA:DNA（即 R-loop）结构，导致亲本基因转录暂停（Conn 等，2017）。我们利用双荧光素酶活实验

证明 ciR133 抑制了 *OsARAB* 表达（图 2.5 A、B），遗憾的是我们没有证明出二者是在什么水平上相互作用。已有研究发现，*OsARAB* 是一个 α -L 型阿拉伯呋喃糖苷酶（Alpha-L-arabinofuranosidase），属于半纤维素酶系，主要功能为水解木聚糖主链上的阿拉伯糖单体或低聚阿拉伯糖侧支（夏婷颖，2014）。*OsARAB* 自身在水稻受 *Xoo* 侵染后如何进行响应，它是否会通过降解多糖给病菌提供能量有待进一步证实。值得注意的是，Fan 等在 2020 年测序分析 circRNA 在水稻响应真菌性病害稻瘟病（Fan 等，2020）的文章中同样分析得到 ciR133（测序结果中原始 ID 为 Chr3:11550445|11551137），在水稻受稻瘟病菌（*Magnaporthe oryzae*）处理 12 小时后表达上调。说明 ciR133 在水稻中并非白叶枯病菌侵染后特异地上调表达，可能在其他病原菌入侵后都会有响应。

CircRNA 具有作为海绵体吸附靶标 miRNA 的功能，并且该功能普遍在人类疾病研究中发挥了关键作用（Gao 等，2018）。对于 circRNA 在人类疾病中的功能让我们产生推测，植物中的 circRNA 是否也能通过吸附 miRNA 参与病害相关调控？但是由于 circRNA 在植物中的测序技术以及数据库等方面的限制，能找到具有海绵功能的 circRNA 数量极少，可以参考和借鉴的文献极少。随着预测软件和测序技术的不断完善，相信会有越来越多的 circRNA 作为内源性竞争 RNA（ceRNA）结合 miRNA 被预测和鉴定得到。已有文献发现 osa-miR169 家族（miR169a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o）在受到稻瘟病菌侵染后表达均不同程度上调，同时靶基因 *NF-YA* 基因家族和疾病相关靶基因 *PR10a*、*PR10b* 等表达下调。miR169a 过表达植株相较于野生型更感稻瘟病（Li 等，2017）。通过荧光定量结果发现在受到白叶枯病菌侵染 2 天后 ciR133 和 osa-miR169a 表达存在差异，同时本研究利用 miRanda 等软件预测 ciR133 存在 4 个不同的 osa-miR169a 吸附位点（图 2.5 D）。我们已经构建好 osa-miR169a 过表达载体（*Ami169a*），ciR133 是否作为海绵体吸附 miR169a 在水稻中响应 *Xoo*，后续可以通过双荧光素酶活以及相关实验进行验证。

2.6.3 ciR133 和相关基因表达载体的构建和转化

为了进一步研究 ciR133 在水稻中的功能，我们一共构建五个表达载体：ciR133 过表达载体（*OX133*）和干扰载体（*si-ciR133*）、对应线性序列过表达载

体 (*OXLinear133*) 以及亲本基因 *OsARAB* 过表达载体 (*OX-OsARAB*) 和基因敲除载体 (*osarab*)。并将它们转化进水稻愈伤组织, 为后续实验提供研究材料。在构建 circRNA 过表达载体上, 我们使用的方法与 Fan 等类似 (Fan 等, 2020), 都是通过扩充 circRNA 上游内含子至下游内含子片段进行超表达载体构建。不过在大部分动物 circRNA 相关研究中, 超表达载体构建是直接将 circRNA 片段连接至特殊载体中 (如 pLCDH-ciR) (Zheng 等, 2020), 这些特殊载体中通常已经带有促使 circRNA 成环的通用内含子序列。在 circRNA 干扰载体构建方面, 由于目前在植物中未有太多文献报道, 我们借鉴在动物细胞中构建 circRNA 干扰载体的方法, 利用 RNAi 技术对 circRNA 剪接位点进行干扰 (Zhou 等, 2019)。

第3章 水稻小分子 RNA miR168a-5p 参与

非生物逆境胁迫的功能研究

microRNA 是真核生物体内长度约 22-24 nt 的非编码 RNA，它已知的生物学功能是通过靶向 mRNA 使其降解或者翻译后抑制从而调控靶基因表达。microRNA 参与了植物生长发育、生物和非生物胁迫逆境响应等多个方面，研究水稻 microRNA 的生物学功能有助于加深了解水稻生长发育、胁迫响应的分子调控机制，为培育抗逆水稻提供理论依据。

本研究前期已经获得 miR168a-5p 过表达植株 (*Ami168a*) 和干扰植株 (*STTM168a*) 以及 *pre-miR168a promoter::GUS* 融合表达载体。为了分析 miR168a-5p 在水稻逆境响应中的作用，首先我们通过 qRT-PCR 与 5'RLM-RACE 技术鉴定 miR168a-5p 的靶基因，然后对 miR168a-5p 在水稻逆境响应中的功能进行了分析。

3.1 材料与方法

3.1.1 植物材料

选取粳稻品种中花 11 (ZH11)、miR168a-5p 过表达植株 (*Ami168a*) 和干扰植株 (*STTM168a*) 以及 *pre-miR168a promoter::GUS* 融合表达转基因植株。

3.2 实验试剂

3.2.1 引物

所有引物为北京擎科生物技术有限公司合成；PCR 产物的测序由广州睿博兴科生物技术有限公司完成，引物序列见附录 1。

3.2.2 实验试剂和试剂盒

主要试剂和试剂盒

试剂名称	公司名称
Primer Star Polymerase	Takara
凝胶回收试剂盒	Magen
质粒回收试剂盒	Magen

表 (续)

试剂名称	公司名称
限制性内切酶	Thermo
Taq 酶、T4 DNA 连接酶	TakaRa
IN-Fusion 酶	TakaRa
2×Taq Master Mix (Dye)	广州昂科生物科技有限公司
pCAMBIA1301 载体	由本实验室保存
卡那霉素(Kan)，链霉素(Str)	上海鼎国生物技术公司

3.2.3 主要溶液及其配制方法

主要溶液的配制:

DNA 提取液: 1.4 mol/L NaCl, 20 mmol/L EDTA- Na_2 , 100 mmol/L Tris-HCl (pH 8.0), 2% CTAB, 可加热帮助溶解。使用前按 1:100 加入 β -巯基乙醇。

TAE 储存液 (50×): 37.2 g/L 的 $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 57.1 mL/L 的冰乙酸, 242 g/L 的 Tris 碱, 加固体 NaOH 调节 pH 8.0, 使用时用蒸馏水稀释至 1×TAE。

主要培养基的配制:

LB 培养基 (1 L): 依次称取 Tryptone 10 g、Yeast Extract 5 g、NaCl 10 g, 加过滤水定容至 1 L, 121 °C 灭菌 15 min 后加入所需抗生素。如果是固体培养基, 称取上述试剂后添加琼脂粉 10 g, 其它同上。

YEB 培养基 (1 L): 依次称取 Tryptone 10 g、Yeast Extract 5 g、 MgSO_4 0.02 g, 加过滤水定容至 1 L, 121 °C 灭菌 15 min 后加入所需抗生素。如果是固体培养基, 则称取上述试剂后添加琼脂粉 10 g, 其它同上。

1/2 MS 培养基 (1 L): 移液枪依次吸取 50 mL MSI、5 mL MSII、5 mL MSIII、2.5 mL MSIV、5 mL MSV、5 mL MSVI, 称取水解酪蛋白 0.3 g, 混匀分装, 121 °C 灭菌 15 min 后冷却凝固。

N_6D 固体培养基 (1 L): 依次称取 2,4-D 2 mg、蔗糖 30 g、脯氨酸 2.878 g、酸水解酪蛋白 0.3 g、植物凝胶 3.8 g, 加过滤水定容至 1 L, pH 5.2。

AAM 液体培养基 (1 L): 依次称取葡萄糖 36 g、蔗糖 68.5 g、酸水解酪蛋白 0.5 g, 加过滤水定容至 1 L, pH 5.2。

RE-III 培养基 (1 L): 依次称取酸水解干酪素 2 g, 蔗糖 30 g, 山梨醇 30 g, NAA 1 mg, 6-BA 5 mg, pH 5.8。

3.3 实验方法

3.3.1 水稻 miRNA 和其靶基因表达量的测定

3.3.1.1 水稻 RNA 提取

RNA 提取方法同第二章 2.4.2.

3.3.1.2 针对水稻 miRNA 的 cDNA 反转录

提前将存于超低温冰箱中的 RNA 样品取出放在冰上解冻，同时拿出反转录所需试剂。PCR 管中加入如下反应体系：

样品或试剂	体积
RNA 样品	1 μg
50 μM Oligo(dT) ₁₈ Primer	2 μL
ddH ₂ O	加至 6.7 μL

混匀后短暂离心，70 $^{\circ}\text{C}$ 保温 10 min 后迅速置于冰上冷却 2 min，离心数秒使溶液沉入管底，在 PCR 管中继续加入以下试剂：

样品或试剂	体积
5 $\times$ M-MLV Buffer	2 μL
10 mM dNTP Mixture	0.5 μL
RNase Inhibitor (40 U/ μL)	0.3 μL
M-MLV RTase (200 U/ μL)	0.5 μL
总反应体系	10 μL

反应条件为：42 $^{\circ}\text{C}$ ，60 min；70 $^{\circ}\text{C}$ ，15 min，4 $^{\circ}\text{C}$ 冷却。将逆转录产物稀释 5-10 倍后存于 -20 $^{\circ}\text{C}$ 备用。

3.3.1.3 针对水稻 mRNA 的 cDNA 反转录

针对水稻 mRNA 的 cDNA 反转录方法同第二章 2.4.4

3.3.1.4 qRT-PCR 检测 miRNA 和其靶基因表达量

设计荧光定量 PCR 的引物设计原则有：（1）左引物和右引物跨基因内含子区；（2）扩充的目的片段最好不超过 500 bp 等。反应步骤需根据所利用的 PCR 预混液的说明书进行。所用的仪器为 Roche 公司的 LightCycler480。以 cDNA 为模板进行荧光定量 PCR 反应，均有三个生物学重复。反应完成后溶解曲线分析和相对定量分析方法按照 LightCycler480 软件操作说明书进行。

3.3.2 5'RLM-RACE

提取待测水稻组织 RNA 并进行接头 (Adapter) 连接, 具体步骤如下:

样品或试剂	体积
RNA Adapter (0.2 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$)	1 μL
RNA	1 μg
ddH ₂ O	加至 8 μL

65 °C, 5 min, 冰浴 2 min, 短暂离心混匀后加入以下试剂:

试剂	体积
10×RNA Ligase buffer	1 μL
T ₄ RNA Ligase	0.5 μL
0.1% BSA	0.5 μL

37 °C, 1 h, 取适量连接好的 RNA 接头按常规反转录方法进行反转录, 剩余的立即放于-70 °C备用。连接产物按常规反转录方法进行反转录成 cDNA 备用。

上述反转录产物用引物 5'RACE-out/F (Adapter 上, 通用引物)+5'RACE-out/R (目的基因上, 自行设计) 进行第一轮 PCR (10 μL 体系); 用引物 5'RACE-in/F (Adapter 上, 通用引物)+5'RACE-in/R (目的基因上, 自行设计) 进行第二轮 PCR (20 μL 体系); 反应方法均为常规 PCR 扩增方法。PCR 产物经琼脂凝胶电泳检测后回收纯化, 连接 pMD19-T vector 后转化大肠杆菌, 挑取若干单克隆检测后送样测序。

3.3.3 GUS 染色

配制 GUS 染液:

GUS 染液配方 (100 mL)

母液	用量(mL)	终浓度
200 mM pH 7.0 磷酸钠缓冲液	50	100 mM
100 mM 铁氰化钾	3	3 mM
100 mM 亚铁氰化钾	3	3 mM
10 mg/mL X-Gluc 甲醇溶液	5	0.5 mg/mL
10% Triton X-100	0.5	0.05%
甲醇	15	
ddH ₂ O	235	

试剂配置过后避光贮藏于-20 °C冰箱。实验时以 ZH11 为负对照, 以带有 35SPro::*GUS* 的转基因水稻为正对照。

染色:

将待测水稻组织切片放于灭过菌的 1.5 mL 离心管中, 加入 GUS 染液, 置于 37°C 培养箱中过夜培养。染色完成后, 将 GUS 染液倒掉, 加入 70% 乙醇进行脱色, 培养 2-3 天至叶绿素消失。

3.3.4 水稻不同的非生物胁迫处理方法

3.3.4.1 BR 胁迫处理方法

24-表油菜素内酯(24-epiBL)是油菜素甾醇家族的一种植物甾醇激素, 将 24-epiBL 粉末溶于无水乙醇, 配制成 1000 mg/mL 母液保存。取正常萌发并生长 7-10 天左右水稻幼苗, 在倒二叶夹角处用移液枪滴加 1 μ L 所需浓度的 24-epiBL, 继续在营养液中正常生长 3-4 天, 观察并统计叶夹角大小, 每个处理 24 个植株, 并有三次生物学重复。

3.3.4.2 盐胁迫处理种子萌发

剥去水稻种皮, 用 25% 次氯酸钠消毒约半小时, 将水稻种子无菌萌发至 1/2 MS 培养基中(超净台操作), 同时在培养基中加入相应浓度的盐进行处理, 22 $^{\circ}$ C 生长一周, 每天观察, 将污染、长霉菌部分剔除。一周以后进行统计。

3.3.4.3 氮胁迫处理方法

取水稻野生型 ZH11, 在正常营养液中培养约 14 天且生长状况较为一致的幼苗进行不同浓度氮处理 0 h、1 h、4 h、8 h、24 h、48 h, 对地上部进行取材, 液氮速冻, 于 -70 $^{\circ}$ C 保存。之后对材料进行提取总 RNA、反转录以及 qRT-PCR, 分别对 miR168a-5p 和靶基因的表达进行分析。

3.4 实验结果与分析

3.4.1 miR168a-5p 在 *Ami168a* 和 *STTM168a* 中的表达情况

本研究前期已获得 miR168a-5p 过表达(*Ami168a*)和干扰(*STTM168a*)纯合转基因水稻植株。继续继代, 通过 PCR 鉴定获得纯合转基因植株。然后采用 qRT-PCR 方法, 分别对 *Ami168a* 和 *STTM168a* 植株中 miR168a-5p 进行了表达分析。如图 3.1 A、B 所示, 每个转基因材料的不同株系随机挑选 5 株进行 miR168a-5p 定量表达检测, *Ami168a* 株系中 miR168a-5p 的表达量均超过 ZH11, 其中

Ami168a-8、*Ami168a*-9 中 miR168a-5p 的表达量较高；而随机挑选的 *STTM168a* 株系中 miR168a-5p 的表达量均低于 ZH11，其中 *STTM168a*-2、*STTM168a*-7 中 miR168a-5p 的表达量相对较低。

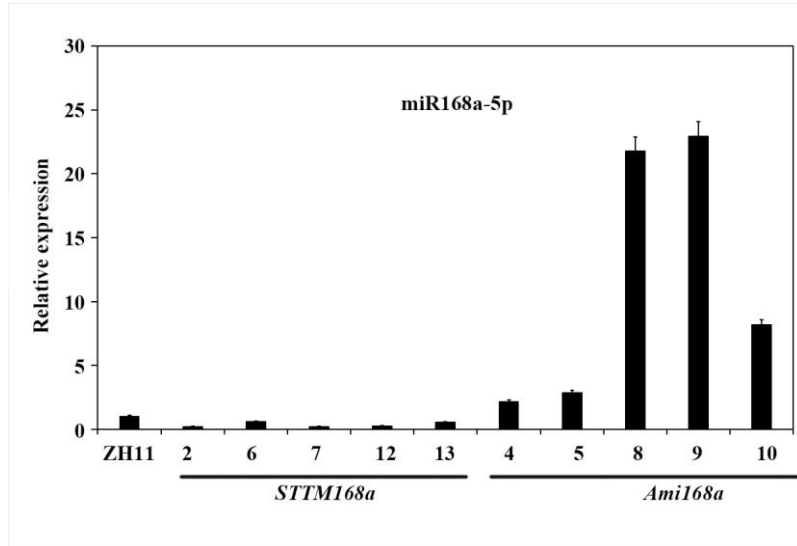


图 3.1 miR168a-5p 在 *Ami168a* 和 *STTM168a* 中的表达情况

qRT-PCR 实验检测 miR168a-5p 在 *Ami168a* (过表达植株)和 *STTM168a* (干扰植株)以及 ZH11 中的表达水平。转基因植株和 ZH11 在大田中生长一个月用于 RNA 提取。U6 在实验中作为内参基因，三次生物学重复。

Figure 3.1 The expression pattern of miR168a-5p in *Ami168a* and *STTM168a*

Relative expression level of miR168a-5p by qRT-PCR in leaves of *Ami168a* (overexpressing miR168a-5p), *STTM168a* (down-regulating miR168a-5p) and wild type ZH11, measured by qRT-PCR in leaves of transgenic rice. Transgenic rice plants and wild-type rice Zhonghua 11 (ZH11) were grown one month in the field condition for miRNA extraction. U6 was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats.

3.4.2 miR168a-5p 靶基因的预测与验证

将 miR168a-5p 序列输入 miRNA 靶基因预测在线网站 psRNATarget (<http://plantgrn.noble.org/psRNATarget/home>) 中，其中 cDNA 选择 *Oryza sativa* MSU (Rice Genome Annotation release 6.1, <ftp.plantbiology.msu.edu>)。对

miR168a-5p 进行靶基因预测,我们从水稻基因组中找到 5 个候选基因。其中 *AGO1* 家族(Vaucheret, 2009)和 *OsNPF2.4/OsPTR2*(Zhou 等, 2020)已被证实为 miR168a-5p 靶基因, 在本研究中可作为验证实验有效性的对照。

为了验证靶基因真实性,我们选取 ZH11 和 *Ami168a* 阳性植株幼苗期叶片进行 qRT-PCR 实验。如图 3.2 A、B 所示,这 3 个潜在靶基因在 *Ami168a* 中的表达量相对于 ZH11 均有所下降,而 *OsAGO1a*、*OsNPF2.4*、*OFP3* 在 *STTM168a* 株系中有所上调。我们进一步选取 ZH11 为材料,通过 5'RLM-RACE 的方法进行靶基因切割位点的鉴定。经过多次实验,候选靶基因 *OFP3* 得到了相应的 PCR 产物和测序结果(图 3.2 C、D)。测序结果表明 miR168a-5p 在预测识别位点的下游 56 nt 处对 *OFP3* mRNA 进行切割。暂定 *OFP3* 为 miR168a-5p 靶基因。

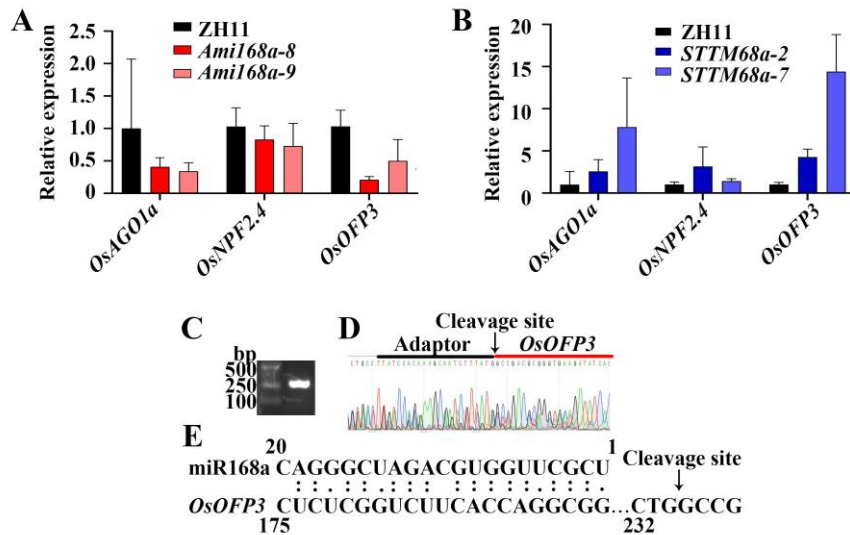


图 3.2 miR168a-5p 靶基因验证

(A、B) qRT-PCR 实验检测 5 个候选基因在 *Ami168a* (A)、*STTM168a* (B) 以及 ZH11 植株幼苗期叶片中的表达水平。转基因植株和 ZH11 在大田中生长一个月用于 RNA 提取。*OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因,三次生物学重复; (C) 5'RLM-RACE 实验中 *OFP3* PCR 产物凝胶电泳图; (D) 测序图谱; (E) *OFP3* mRNA 在野生型水稻中的断裂位点示意图, miRNA:mRNA 中的箭头表示在 ZH11 和 *Ami168a* 中检测到的断裂位点,两次生物学重复。

Figure3.2 Validation of miR168a-5p target gene

(A, B) The expression level of 5 predicted target genes in leaves at seedling stage of *Ami168a* (A), *STTM168a* (B) and ZH11, tested by qRT-PCR. Transgenic rice and ZH11 were grown one month in the field condition for mRNA extraction. *OseEF1-alpha* was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats. (C) Agarose gel electrophoresis map. (D) Sequencing chromatogram. (E) Confirmation of miR168a-5p-directed cleavage of *OF3* mRNA. The arrows on miRNA:mRNA alignments indicate the cleavage sites identified in ZH11 and *Ami168a* leaves by 5'RLM-RACE, twice biological repeats.

3.4.3 miR168a-5p 表达分析

为了分析 miR168a-5p 在水稻不同组织中的表达，本研究前期已经获得 *pre-miR168a promoter::GUS* 融合表达载体和转基因植株，其中融合表达载体选用的原始载体为 pCAMBIA1301，转基因水稻原始背景为野生型 ZH11。在植株的生长阶段，分别对转基因水稻的颖壳、花药、叶鞘、茎、叶片等部位进行染色。如图 3.3 A、B、C、D、E、F 所示，*MIR168* 基因在所检测的颖壳、花药、叶鞘、茎和叶均有表达，是一个组成型表达 miRNA。我们进一步通过 qRT-PCR 技术对 miR168a-5p 在 ZH11 中进行时空表达分析。如图 3.3 G 所示，miR168a-5p 在水稻生长发育几乎所有阶段都有表达，在幼苗期根部表达较高。

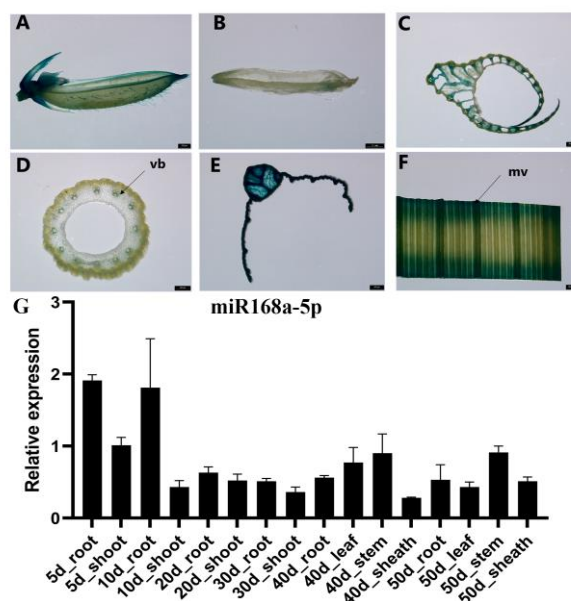


图 3.3 GUS 染色实验和 qRT-PCR 实验确定 miR168a-5p 表达部位

(A) 颖壳, 标尺代表 500 μm ; (B) 花药, 标尺代表 250 μm ; (C) 叶鞘, 标尺代表 250 μm ; (D) 茎, 标尺代表 250 μm , vb: 维管束; (E) 叶片纵切, 标尺代表 500 μm ; (F) 叶片横切, 标尺=500 μm ; mv: 主脉; (G) qRT-PCR 实验检测 miR168a-5p 在 ZH11 中表达模式。U6 在本次实验中作为内参基因, 并有三次生物学重复。

Figure 3.3 Localized validation of miR168a-5p through GUS staining assay and qRT-PCR assay

(A) Glume, bar=500 μm . (B) Anther, bar=250 μm . (C) Leaf sheaf, bar=250 μm . (D) Stem, bar=250 μm , vb: vascular bundle. (E) and (F) Leaf, mv: main vein. Bar=500 μm . (G) Expression pattern of miR168a-5p in ZH11, tested by qRT-PCR. U6 was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats.

3.4.4 转基因水稻 *Ami168a* 和 *STTM168a* 表型分析

3.4.4.1 BR 敏感性分析

5'RLM-RACE 实验表明, *OFP3* 是 miR168a-5p 的靶基因。已有文献报道 *OFP3* 是 BR 合成和信号途径中的抑制因子, 影响了 BR 介导的种子发育等过程 (Xiao 等, 2020)。为了验证为了分析 BR 在 miR168a-5p 各遗传材料的响应, 首先采用了 BR 响应的经典实验叶夹角敏感实验, 对 *Ami168a* 和 *STTM168a* 以及 ZH11 植株进行 BR 敏感性测试。结果显示, 在对照组中 (0 ng BL 处理) 叶夹角 *Ami168a* 和 ZH11 没有很大差异, *STTM168a* 叶夹角偏小; 而在实验组中 (1000 ng BL 处理) *Ami168a* 叶夹角增大程度显著大于 ZH11 和 *STTM168a* (图 3.3 A、B), 并且地上部长度更短 (图 3.3 C)。

已报道 *OFP3* 过表达植株是通过抑制 BR 合成和信号途径中的多个基因, 导致水稻产生一系列 BR 不敏感表型 (Xiao 等, 2020)。我们同样想了解 miR168a-5p 是否通过靶向 *OFP3* 造成 BR 合成和信号途径中基因表达的变化。因此分别选取了 BR 合成和信号途径中的代表性基因 *D2* 和 *DLT* 以及 *OFP3*, 利用 *Ami168a* 和 *STTM168a* 以及 ZH11 植株为研究对象进行 qRT-PCR 实验。如图 3.3 D 显示, 苗期 *OFP3* 在 *Ami168a* 中表达量略低于野生型, 且 *OFP3* 在 *STTM168a* 中表达量略高于野生型。而经过 BR 处理后, *OFP3* 在 *Ami168a* 中表达量远低于野生型, 并且 *D2* 和 *DLT* 表达上调; 同时 *OFP3* 在 *STTM168a* 中表达上调, *D2* 和 *DLT* 表

达下调。说明 *Ami168a* 是一个 BR 敏感型突变体, miR168a-5p 可能通过影响 *OFP3* 表达从而影响 BR 合成和信号通路上的相关基因。

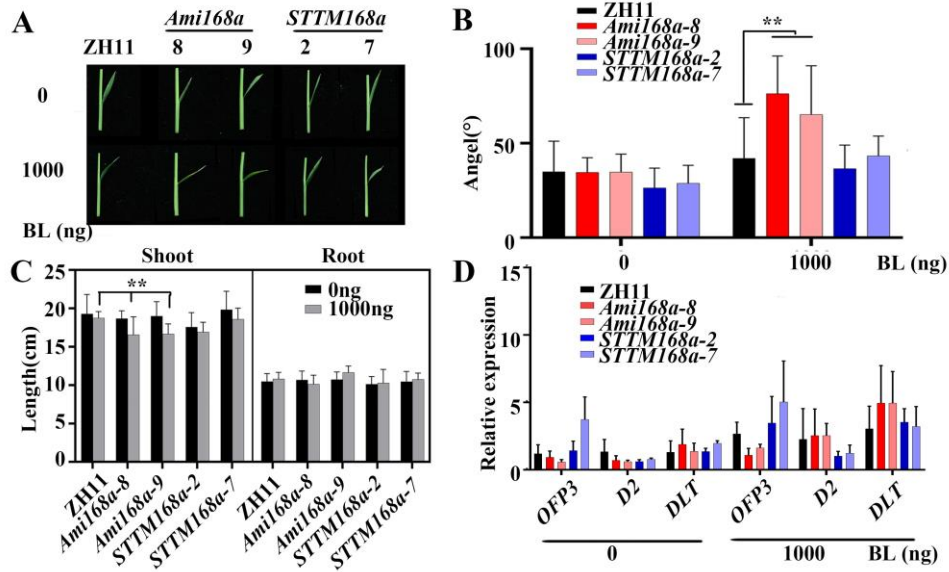


图 3.4 miR168a-5p 对于 BR 敏感性分析

(A、B) BR 处理四天后 ZH11、*Ami168a* 和 *STTM168a* 中叶夹角实验分析, 实验数据呈现于 (B) 中, 平均值 $\pm$ SD 值, ** 表示 $P < 0.01$; (C) BR 处理四天后 ZH11、*Ami168a* 和 *STTM168a* 中地上部和地下部长度统计结果; (D) qRT-PCR 实验检测 ZH11、*Ami168a* 和 *STTM168a* 中 *OFP3*, *OsAGO1a*, *D2* (BR 合成途径基因) 和 *DLT* (BR 信号途径基因) 的表达情况。转基因植株和 ZH11 从萌发后转至水培液中生长约 10 天进行表型和 qRT-PCR 实验分析。*OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因, 三次生物学重复。

Figure 3.4 Analysis of miR168a-5p in response to BR stress

(A, B) Lamina bending analysis of the BR sensitivity of *Ami168a* and *STTM168a*, compared with ZH11 with BR treatment for four days. Statistical data are shown in (B). Means $\pm$ SD represent three biological repeats, ** $P < 0.01$ in Student's *t*-test. (C) Statistical data of the plant length in both shoot and root of ZH11, *Ami168a* and *STTM168a* with BR treatment for four days. (D) Relative expression of *OFP3*, *OsAGO1a*, *D2* (a BR biosynthetic gene) and *DLT* (a BR signalling gene) in *Ami168a* and *STTM168a*, compared with ZH11, tested by qRT-PCR. Transgenic rice plants and

ZH11 were grown in Hoagland's solution for about ten days after germination, four days for BR treatment. *OseEF1-alpha* was used as a reference gene. Means $\pm$ SD represent three biological repeats.

3.4.4.2 盐敏感性分析

在此之前，双子叶模式植物拟南芥中已经有报道 miR168a 通过 *AGO1* 响应拟南芥非生物胁迫(Li 等, 2012)。因此我们想了解在单子叶植物水稻中 miR168a-5p 是否也参与响应盐胁迫。我们对 ZH11 进行 150 mM 盐处理，选取 0h、1h、2h、4h、6h 五个时间点观察 miR168a-5p 和其靶基因 *OsNPF2.4* 和 *OsAGO1a* 的表达变化。如图 3.6 A 所示，在受到盐胁迫后，ZH11 中 miR168a-5p 地上和地下部分分别在 6 小时和 2 小时高度表达。同时 *OsAGO1a* 和 *OsNPF2.4* 在受盐胁迫后表达收到抑制，我们推测 miR168a-5p 可能通过 *OsAGO1a* 和 *OsNPF2.4* 响应盐胁迫。

我们进而对 *Ami168a* 和 *STTM168a* 种子分别置于 1/2 MS 和 150 mM NaCl +1/2 MS 培养基中，进行种子萌发实验。通过观察表型分析（图 3.6 B）以及根长和芽长的统计数据（图 3.6 C、D），发现 150 mM NaCl 处理对 *Ami168a* 突变体种子的抑制作用显著高于对照，*Ami168a* 为盐敏感突变体。而 *STTM168a* 相对于对照则没有明显地受到盐的抑制。

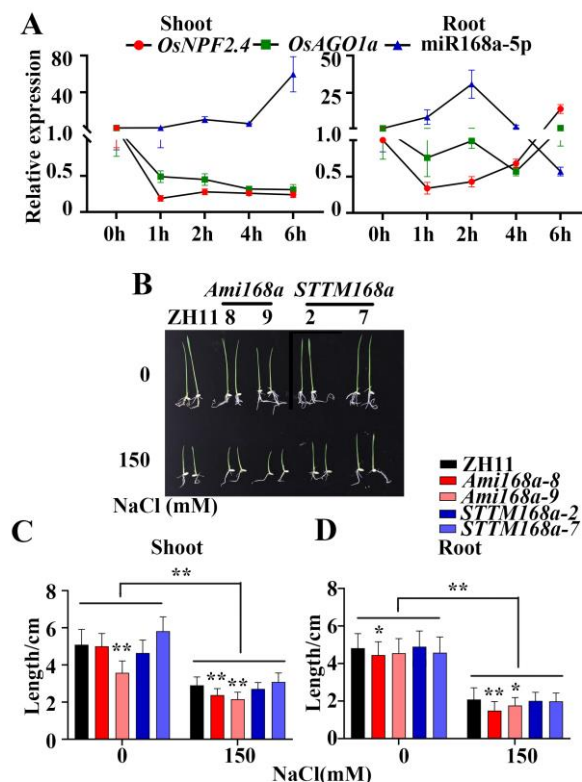


图 3.5 miR168a-5p 对盐敏感性分析

(A) qRT-PCR 实验检测 ZH11 中 miR168a-5p 及其靶基因 *OsNPF2.4* 和 *OsAGO1a* 表达变化, *OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因, 三次生物学重复; (B) 150 mM NaCl 处理 *Ami168a*、*STTM168a* 和 ZH11 种子, 地上部和地下部数据统计分别呈现于 C 和 D。转基因种子和 ZH11 在 1/2 MS 培养基中无菌萌发 7 天并统计数据, 生长温度为 25 °C。平均值±SD 值, * 表示 $P < 0.05$, ** 表示 $P < 0.01$ 。

Figure 3.5 miR168a-5p transgenic lines in response to salt stress

(A) Expression analysis of miR168a-5p and its target genes *OsNPF2.4* and *OsAGO1a* in wild type ZH11, tested by qRT-PCR. *OseEF1-alpha* was used as a reference gene. Means ±SD represent three biological repeats. (B) Germination of *Ami168a*, *STTM168a* and ZH11 under NaCl treatment. Statistical data of the shoot and root length are shown in (C) and (D) respectively. Transgenic seeds and ZH11 are grown in 1/2 MS culture medium in seven days, at 25 °C. Means ±SD represent three biological repeats, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ in Student's *t*-test.

3.4.4.3 氮胁迫敏感性分析

在此之前,已有文献报道 miR168a-5p 通过靶向 *OsNPF2.4* (原文中为 *PTR2*) 进而影响水稻种子活力(Zhou 等, 2019)。*OsNPF2.4* 是水稻中一个 pH 依赖型、低亲和的硝态氮 (NO_3^-) 转运蛋白(Xia 等, 2015)。miR168a-5p 除了通过靶向 *OsNPF2.4* 影响种子活力之外,二者之间相互作用是否也会影响水稻响应氮(N)胁迫。我们对 ZH11 进行高氮和低氮处理,试图观察氮胁迫下二者在分子水平是否有变化。如图 3.7 A 所示,通过 qRT-PCR 实验我们发现 ZH11 中 miR168a-5p 受高氮和低氮胁迫后均有不同程度的表达上调。并且 miR168a-*OsNPF2.4* 在低氮胁迫下 ZH11 中地上部互作强于地下部(图 3.7 B), miR168a-5p 在长时间缺氮条件下,第四天的表达量高于第七天(图 3.7 C)。紧接着,我们测定了在 *Ami168a* 中 N 含量的变化。如图 3.7 D、E 所示, *Ami168a* 相比于 ZH11,总碳含量没有明显变化,但是总氮含量在叶和叶鞘中明显低于 ZH11。我们推测, *Ami168a* 中 miR168a-5p 可能通过靶向 *OsNPF2.4* 导致叶和叶鞘中 N 含量减少。

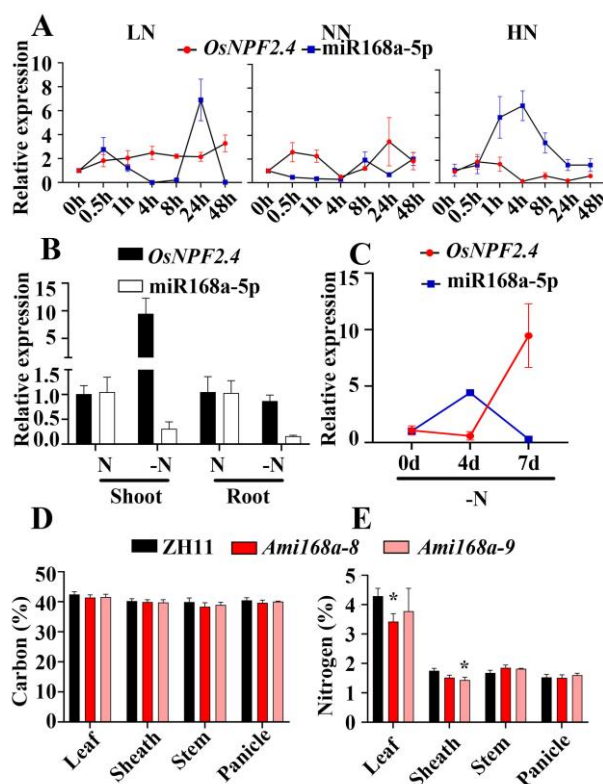


图 3.6 sa-miR168a-5p 参与氮胁迫响应

(A) qRT-PCR 实验检测 miR168a-5p 和靶基因 *OsNPF2.4* 在 ZH11 中表达模式; LN: 低氮, NN: 正常氮, HN: 高氮; (B) qRT-PCR 实验检测 miR168a-5p 和 *OsNPF2.4* 地上和地下部的表达变化; N: 正常氮, -N: 缺氮; (C) qRT-PCR 实验检测 miR168a-5p 和 *OsNPF2.4* 在缺氮条件下表达变化; *OseEF1-alpha* 在实验中作为内参基因, 三次生物学重复; (D、E) 大田中 *Ami168a* 在生长期 (一月苗) 总碳(D)和总氮(E)含量, 每个柱子代表的数据均是三个生物学重复的样品混在一起测定的结果。

Figure 3.6 miR168a-5p in response to N stress in ZH11

(A) Expression pattern of miR168a-5p and *OsNPF2.4* under nitrogen stress in ZH11. LN: low nitrogen; NN: normal nitrogen; HN: high nitrogen. (B) Expression pattern of miR168a-5p and *OsNPF2.4* in both root and shoot upon nitrogen stress. -N: no nitrogen. (C) Expression pattern of miR168a-5p and *OsNPF2.4* in ZH11 under nitrogen stress, tested by qRT-PCR. *U6* and *OseEF1-alpha* were used as reference genes for miR168a-5p and *OsNPF2.4*, respectively. Means $\pm$ SD represent three biological repeats. (D, E) Total carbon (D) and nitrogen (E) concentration of *Ami168a*, compared with ZH11. *Ami168a* and ZH11 were grown in the field condition for one month.

3.5 讨论

自 2004 年首次在拟南芥中报道 miR168 与 *AGO1* 相互作用以来, 之后不断有文献报道 miR168 在拟南芥、水稻、番茄等植物中参与高盐、干旱、ABA、抗病等逆境胁迫并且在生长发育中起着重要的作用。根据研究报道, miR168 在番茄中能够调节番茄的生长发育和果实成熟 (Xian 等, 2014); 在拟南芥中能够调节对干旱、盐碱和 ABA 等非生物胁迫的响应 (Li 等, 2012); 在水稻中能够增加种子活力 (Zhou 等, 2020), 响应稻瘟病 (Wang 等, 2021) 等。不仅如此, miR168 更是首个在植物中发现的小 RNA 能够跨物种靶向调节人源相关基因 (Javed 等, 2017), 在小鼠肝脏中介导 LDLRAP1 蛋白表达沉默 (Zhang 等, 2012)。

有文献报道, 水稻干扰 miR168 突变体相比于野生型日本晴更矮, 种子千粒重减少, 不但增加水稻产量还缩短花期, 同时更抗稻瘟病 (Wang 等, 2021)。水稻 miR168 家族分别有 miR168a 和 miR168b, miR168a 的成熟序列又可分为 miR168a-5p 和 miR168a-3p。Wang 等研究的 miR168 是这些成熟序列共同作用的结果, 本课题仅研究 miR168a-5p 和其靶基因相互作用, miR168a-3p 和 miR168b 暂不参与讨论。

不断地有相关文献报道出 miR168 在各物种中的作用, 潜在地说明 miR168 可能通过 AGO1 或者别的靶基因直接间接的参与对 miRNA 和 mRNA 的调控参与植物生长发育的多个阶段, 那么它是否还有许多没有被挖掘出来的新功能? 除了和 AGO1 互作影响生长发育之外, miR168 是否还会靶向其他基因参与不同的调节作用? 以此为出发点, 本研究在前期获得 miR168a 过表达植株 (*Ami168a*) 和干扰植株 (*STTM168a*) 以及融合表达植株 *pre-miR168a promoter::GUS* 的基础上对 miR168a-5p 进行进一步研究。

3.5.1 miR168a-5p 通过 OFP3 参与水稻对 BR 的响应

5'RLM-RACE 实验表明, *OFP3* 是 miR168a-5p 的靶基因。已有文献报道 *OFP3* 是 BR 合成和信号途径中的抑制因子, 影响了 BR 介导的种子发育等过程 (Xiao 等, 2020)。我们通过叶夹角敏感实验和 qRT-PCR 实验证明受 BR 胁迫后, 相比于 ZH11, *Ami168a* 表现出叶夹角增大、BR 合成和信号途径中的相关基因表达上调的情况, *Ami168a* 为 BR 超敏感突变体。同时 *STTM168a* 在 BR 处理过后表现出与 *Ami168a* 相反的表型。值得注意的是, 受 BR 胁迫后 *Ami168a* 和 *STTM168a* 对叶夹角的变化趋势分别与 *OFP3* 干扰植株和过表达植株呈现的表型类似 (Xiao 等, 2020), 进一步证明 *OFP3* 可能是 miR168a-5p 的靶基因。*OFP3* 属于 *OFP* 基因家族成员之一 (OVATE Family Proteins), 是植物特有的蛋白家族, 在调控植物生长发育尤其是果实的发育方面起着非常重要的作用 (Liu 等, 2014), 水稻中 miR168a-5p 是否通过 *OFP3* 介导果实发育过程有待进一步研究。

3.5.2 osa-miR168a-5p 参与了水稻对氮、盐的胁迫响应

已有文献报道 miR168a 在双子叶植物拟南芥中通过 *AGO1* 响应盐、干旱和 ABA 胁迫 (Li 等, 2012), 我们想通过实验验证在单子叶植物水稻中 miR168a-5p 也有类似响应。qRT-PCR 实验证明 ZH11 中 miR168a-5p 确实响应高盐胁迫。进一步对 *Ami168a* 和 *STTM168a* 种子进行盐处理实验, 并统计地上部和地下部长度, 结果发现 *Ami168a* 相比于野生型对盐更敏感, 为盐敏感性突变体。并且这样的数据结果与 Li 等的结果相符合, 进一步证明突变体材料的真实性。

已有文献报道 *OsNPF2.4* 是 miR168a-5p 靶基因, miR168a-5p 通过靶向 *OsNPF2.4* 影响种子活力 (Zhou 等, 2019)。我们证明 miR168a-5p 对高氮和低氮胁迫同样有响应 (图 3.7 A、B、C)。并且通过测量 *Ami168a* 的含量发现, 相比于 ZH11, *Ami168a* 中总碳含量无明显变化, 但是叶和叶鞘中总氮含量明显降低 (图 3.7 D), 说明 *Ami168a* 中 miR168a-5p 可能通过靶向 *OsNPF2.4* 影响体内氮转运。遗憾的是, 可是在响应氮胁迫这方面, *OsAGO1a* 作为 miR168a-5p 的主要靶基因, 我们没有进一步证实它是否也参与了一定程度氮胁迫响应。可能的猜想是在 miR168a-5p 响应氮胁迫过程中, *OsNPF2.4* 作为主效基因发挥作用, 而 *OsAGO1a* 可能通过影响下游其他氮相关 miRNA 的切割功能参与其中调节作用。

已有的文献报道了 miR168a 调节植物生长发育的许多功能, 并且它还是特有的跨物种影响哺乳动物的植物 miRNA。通过对 miR168a-5p 初步功能分析, 我们也进一步提出 miR168a-5p 有关的研究新思路:

(1) 分析并验证 miR168a-5p 其他没有被报道过的靶基因进行相关功能研究;

(2) 进一步探究 miR168-AGO1 互作网络途径。*AGO1* 作为植物 RISC 重要组成元件直接或者间接调节整个 miRNA 网络途径, 在植物应对各种胁迫过程中它发挥的强大作用我们还未研究透彻。而 miR168 与 *AGO1* 互作, 二者存在紧密的负反馈调节作用, 在植物反馈胁迫和生长发育过程中的潜在作用有待进一步研究。

第4章 结论与展望

一、结论

水稻 (*Oryza sativa*) 是世界上最重要的粮食作物之一, 各种生物非生物逆境胁迫对其产量和品质的安全生产造成了很大威胁。环状 RNA (circRNA) 和小分子 RNA (microRNA) 在水稻生长发育和逆境胁迫响应中起着重要的调控作用。本论文以 circRNA133 (ciR133) 和小分子 RNA168a (miR168a-5p) 为研究对象, 以 ZH11、miR168a-5p 过表达植株 (*Ami168a*) 和干扰植株 (*STTM168a*) 为研究材料, 进行了初步功能研究, 得到了以下主要研究结果:

(1) 对白叶枯病菌侵染两天的水稻 ZH11 叶片进行测序共鉴定得到 1 341 个 circRNA, 其中超过 85% 的亲本基因仅编码单个 circRNA, 少部分亲本基因能编码 2-8 个 circRNA; 水稻 circRNAs 主要来源于基因编码区。

(2) 利用 find_circ 和 CIRI2 两个软件共预测得到 14 个差异表达 circRNA, 其中 10 个表达上调, 4 个表达下调。进一步通过实验鉴定得到 3 条差异表达的 circRNA, 克隆并构建了 ciR133 和其亲本基因 *OsARAB* 的过表达及干涉表达载体, 并转化水稻用于后续生物学功能研究。双荧光素酶活实验证明 ciR133 负调控 *OsARAB*。分析推测 osa-miR169a 可能为 ciR133 靶基因。

(3) miR168a-5p 是一个组成型表达 miRNA, GUS 染色和 qRT-PCR 结果显示在水稻颖壳、花药、叶鞘、茎、叶片均有表达, 且贯穿水稻各生长阶段, 在幼苗期的根部表达较高。

(4) 5'RLM-RACE 实验表明 BR 抑制因子 *OFP3* 是 miR168a-5p 的靶基因。BR 处理后 *Ami168a* 突变体叶夹角增大而 BR 相关合成基因 *D2* 和信号基因 *DLT* 表达上调, 推测 *Ami168a* 通过抑制 *OFP3* 表达影响 BR 合成和信号传递途径, 造成对 BR 敏感表型, 而 *STTM168a* 则对 BR 处理不敏感。同时 miR168a-5p 通过靶向 *OsNPF2.4* 和 *OsAGO1a* 响应低氮和高盐胁迫, 田间生长的 *Ami168a* 转基因植株叶和叶鞘总氮含量稍低于对照, 并且对高盐胁迫更为敏感。

综上所述,本研究通过全转录组测序技术挖掘出多个响应白叶枯病的水稻 circRNA,对 ciR133 的功能进行了初步鉴定。同时发现 miR168a-5p 通过调控 BR 抑制因子 *OFP3/Os01g0732300*、硝态氮转运子 *OsNPF2.4/Os03g0687000* 以及 *OsAGO1a/Os02g067220* 的表达,调节了水稻体内 BRs 的合成和信号途径,水稻体内氮转运以及对逆境的胁迫响应,导致 *Ami168a* 和 *STTM168a* 植株的一系列表型。

二、后续工作展望

除了以上获得的结论外,本研究的工作仍在继续,下一步需要做的工作是:

(1)初步结果表明 ciR133 是水稻中受白叶枯病诱导后上调表达的环形非编码 RNA,负调控 *OsARAB*。需要进一步证明的是 ciR133 是否如预期一样在 DNA 水平调控 *OsARAB*; ciR133 和亲本基因的亚细胞和组织定位; ciR133 是否能够作为海绵吸附 osa-miR169a,若是,二者如何协调调控下游基因的表达,从而参与了水稻对白叶枯病的抗性过程。

(2) miR168a-5p 是一个保守型的 miRNA,通过 *AGO1* 靶基因或别的靶基因参与了植物生长发育和逆境胁迫响应的多个生物学过程。我们已经鉴定了 *OFP3* 是其中一个靶基因,参与了水稻对 BR 信号的响应过程。进一步可通过解析 miR168 对 *OFP3* 的作用方式、作用条件和剪切效率,及分析二者互作在水稻 BR 介导的生物学过程中的作用进行深入谈谈其在 BR 信号响应中的生物学功能。

参考文献

- 夏婷颖. 新型 α -L-阿拉伯呋喃糖苷酶 RuAra1 的表达与鉴定 [J]. 复旦学报 (自然科学版), 2014, 53(1): 100-105.
- Ahmed T, Shahid M, Noman M, et al. Silver nanoparticles synthesized by using bacillus cereus SZT1 ameliorated the damage of bacterial leaf blight pathogen in rice [J]. Pathogens (Basel, Switzerland), 2020, 9(3): 160.
- Alvarado V Y, Scholthof H B. AGO2: a new argonaute compromising plant virus accumulation [J]. Frontiers in Plant Science, 2011, 2:112.
- Ashwal-Fluss R, Meyer M, Pamudurti N R, et al. CircRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing [J]. Molecular Cell, 2014, 56(1): 55-66.
- Bohmert K, Camus I, Bellini C, et al. AGO1 defines a novel locus of *Arabidopsis* controlling leaf development [J]. The EMBO Journal, 1998, 17(1): 170-180.
- Century K S, Lagman R A, Adkisson M, et al. Short communication: developmental control of *Xa21*-mediated disease resistance in rice [J]. Plant Journal, 1999, 20(2): 231-236.
- Chen L, Yu Y, Zhang X, et al. PcircRNA_finder: a software for circRNA prediction in plants [J]. Bioinformatics, 2016, 32(22): 3528-3529.
- Chen L L, Yang L. Regulation of circRNA biogenesis [J]. RNA biology, 2015, 12(4): 381-388.
- Chu Q, Zhang X, Zhu X, et al. PlantcircBase: a database for plant circular RNAs [J]. Molecular Plant, 2017, 10(8): 1126-1128.
- Chu Z, Fu B, Yang H, et al. Targeting *xa13*, a recessive gene for bacterial blight resistance in rice [J]. Theoretical and Applied Genetics, 2006, 112(3): 455-461.
- Conn V M, Hugouvieux V, Nayak A, et al. A circRNA from *SEPALLATA3* regulates splicing of its cognate mRNA through R-loop formation [J]. Nature Plants, 2017, 3(1): 17053.
- Du F, Gong W, Bosc áS, et al. Dose-dependent AGO1-mediated inhibition of the miRNA165/166 pathway modulates stem cell maintenance in *Arabidopsis* shoot apical meristem [J]. Plant Communication, 2020, 1(1): 100002.

- Fan J, Quan W, Li G B, et al. CircRNAs are involved in the rice-*Magnaporthe oryzae* interaction [J]. Plant Physiology, 2020, 182(1): 272-286.
- Fan X, Zhang X, Wu X, et al. Single-cell RNA-seq transcriptome analysis of linear and circular RNAs in mouse preimplantation embryos [J]. Genome Biology, 2015, 16(1): 148.
- Gao D Y, Liu A M, Zhou Y H, et al. Molecular mapping of a bacterial blight resistance gene *Xa-25* in rice [J]. Yi Chuan Xue Bao, 2005, 32(2): 183-188.
- Gao J L, Chen G, He H Q, et al. CircRNA as a new field in human disease research [J]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 2018, 43(3): 457-462.
- Gao Y, Zhang J, Zhao F, et al. circular RNA identification based on multiple seed matching [J]. Briefings in Bioinformatics, 2018, 19(1): 803-810.
- Gao Y, Wang J, Zheng Y, et al. Comprehensive identification of internal structure and alternative splicing events in circular RNAs [J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 12060.
- Glažar P, Papavasileiou P, Rajewsky N. CircBase: a database for circular RNAs [J]. RNA, 2014, 20(11): 1666-1670.
- Gu K, Tian D, Yang F, et al. High-resolution genetic mapping of *Xa27*, a new bacterial blight resistance gene in rice, *Oryza sativa* L [J]. Theoretical and Applied Genetics, 2004, 108(5): 800-807.
- Hansen T B, Jensen T I, Clausen B H, et al. Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges [J]. Nature, 2013, 495(7441): 384-388.
- He G M, Sun C Q, Fu Y C, et al. Pyramiding of senescence-inhibition *IPT* gene and *Xa23* for resistance to bacterial blight in rice (*Oryza sativa* L.) [J]. Yi Chuan Xue Bao, 2004, 31(8): 836-841.
- Hopkins C M, White F F, Choi S H, et al. Identification of a family of avirulence genes from *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* [J]. Molecular Plant-Microbe Interactions Journal, 1992, 5(6): 451-459.
- Hutin M, Sabot F, Ghesquière A, et al. A knowledge-based molecular screen uncovers a broad-spectrum *OsSWEET14* resistance allele to bacterial blight from wild rice [J]. Plant Journal, 2015, 84(4): 694-703.

- Javed M, Solanki M, Sinha A, et al. Position based nucleotide analysis of miR168 family in higher plants and its targets in mammalian transcripts [J]. *MicroRNA* (Sharjah, United Arab Emirates), 2017, 6(2): 136-142.
- Jiang G, Liu D, Yin D, et al. A rice *NBS-ARC* gene conferring quantitative resistance to bacterial blight is regulated by a pathogen effector-inducible miRNA [J]. *Molecular Plants*, 2020, 13(12): 1752-1767.
- Joshi J B, Arul L, Ramalingam J, et al. Advances in the *Xoo*-rice pathosystem interaction and its exploitation in disease management [J]. *Journal of Biosciences*, 2020, 45(112): 112.
- Kim D, Pertea G, Trapnell C, et al. TopHat2: accurate alignment of transcriptomes in the presence of insertions, deletions and gene fusions [J]. *Genome Biology*, 2013, 14(4): R36.
- Kramer M C, Liang D, Tatomer D C, et al. Combinatorial control of *Drosophila* circular RNA expression by intronic repeats, hnRNPs, and SR proteins [J]. *Genes Development*, 2015, 29(20): 2168-2182.
- Kuo Y W, Lin J S, Li Y C, et al. MicroR408 regulates defense response upon wounding in sweet potato [J]. *Journal of Experimental Botany*, 2019, 70(2): 469-483.
- Lai X, Bazin J, Webb S, et al. CircRNAs in Plants [J]. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 2018, 1087((329-343).
- Lee R C, Feinbaum R L, Ambros V. The *C. elegans* heterochronic gene *lin-4* encodes small RNAs with antisense complementarity to *lin-14* [J]. *Cell*, 1993, 75(5): 843-854.
- Lei M, Zheng G, Ning Q, et al. Translation and functional roles of circular RNAs in human cancer [J]. *Molecular Cancer*, 2020, 19(1): 30.
- Li B, Byrt C, Qiu J, et al. Identification of a stelar-localized transport protein that facilitates root-to-shoot transfer of chloride in *Arabidopsis* [J]. *Plant Physiology*, 2016, 170(2): 1014-1029.
- Li S, Li Y, Chen B, et al. exoRBase: a database of circRNA, lncRNA and mRNA in human blood exosomes [J]. *Nucleic Acids Research*, 2018, 46(D1): 106-112.
- Li W, Cui X, Meng Z, et al. Transcriptional regulation of *Arabidopsis* MIR168a and *argonaute1* homeostasis in abscisic acid and abiotic stress responses [J]. *Plant Physiology*, 2012, 158(3): 1279-1292.

- Li X P, Ma X C, Wang H, et al. Osa-miR162a fine-tunes rice resistance to *Magnaporthe oryzae* and yield [J]. Rice (N Y), 2020, 13(1): 38.
- Li Z, Huang C, Bao C, et al. Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus [J]. Nature Structural & Molecular Biology, 2015, 22(3): 256-264.
- Litholdo C G, Jr., da Fonseca G C. Circular RNAs and plant stress responses [J]. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2018, 1087: 345-353.
- Liu D, Sun W, Yuan Y, et al. Phylogenetic analyses provide the first insights into the evolution of OVATE family proteins in land plants [J]. Annals of Botany, 2014, 113(7): 1219-1233.
- Liu M, Shi Z, Zhang X, et al. Inducible overexpression of *Ideal Plant Architecture1* improves both yield and disease resistance in rice [J]. Nature Plants, 2019, 5(4): 389-400.
- Liu M, Wang Q, Shen J, et al. Circbank: a comprehensive database for circRNA with standard nomenclature [J]. RNA Biology, 2019, 16(7): 899-905.
- Liu Y C, Li J R, Sun C H, et al. CircNet: a database of circular RNAs derived from transcriptome sequencing data [J]. Nucleic Acids Research, 2016, 44(D1): 209-215.
- Mallory A, Vaucheret H. Form, function, and regulation of ARGONAUTE proteins [J]. Plant Cell, 2010, 22(12): 3879-3889.
- Memczak S, Jens M, Elefsinioti A, et al. Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency [J]. Nature, 2013, 495(7441): 333-338.
- Nanda S, Yuan S Y, Lai F X, et al. Identification and analysis of miRNAs in IR56 rice in response to BPH infestations of different virulence levels [J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 19093.
- Ni ño-Liu D O, Ronald P C, Bogdanove A J. *Xanthomonas oryzae* pathovars: model pathogens of a model crop [J]. Molecular Plant Pathology, 2006, 7(5): 303-324.
- O'Brien J, Hayder H, Zayed Y, et al. Overview of microRNA biogenesis, mechanisms of actions, and circulation [J]. Frontiers in Endocrinology, 2018, 9:402.
- Oliva R, Ji C, Atienza-Grande G, et al. Broad-spectrum resistance to bacterial blight in rice using genome editing [J]. Nature Biotechnology, 2019, 37(11): 1344-1350.
- Rajewsky N. microRNA target predictions in animals [J]. Nature Genetics, 2006, 38 Suppl(S8-13).

- Ryu H S, Han M, Lee S K, et al. A comprehensive expression analysis of the *WRKY* gene superfamily in rice plants during defense response [J]. *Plant Cell Reports*, 2006, 25(8): 836-847.
- Salzman J, Gawad C, Wang P L, et al. Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types [J]. *PLoS ONE*, 2012, 7(2): e30733.
- Singh D, Dhar S, Yadava D K. Genetic and pathogenic variability of Indian strains of *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* causing black rot disease in crucifers [J]. *Current Microbiology*, 2011, 63(6): 551-560.
- Sun X, Cao Y, Yang Z, et al. *Xa26*, a gene conferring resistance to *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* in rice, encodes an LRR receptor kinase-like protein [J]. *Plant Journal*, 2004, 37(4): 517-527.
- Syed-Ab-Rahman S F, Carvalhais L C, Omar D. Development of plant-based emulsion formulations to control bacterial leaf blight and sheath brown rot of rice [J]. *Heliyon*, 2020, 6(1): e03151.
- Trejaut J, Dunkley H, Sullivan J, et al. Analysis of HLA class II allogenotyping in Australian aborigines and Papua New Guinea populations [J]. *Tissue Antigens*, 1992, 39(1): 1-7.
- Valencia-Sanchez M A, Liu J, Hannon G J, et al. Control of translation and mRNA degradation by miRNAs and siRNAs [J]. *Genes Development*, 2006, 20(5): 515-524.
- Van den Mooter M, Swings J. Numerical analysis of 295 phenotypic features of 266 *Xanthomonas* strains and related strains and an improved taxonomy of the genus [J]. *International Journal of Systematic Bacteriology*, 1990, 40(4): 348-369.
- Vargas-Asencio J A, Perry K L. A small RNA-mediated regulatory network in *Arabidopsis thaliana* demonstrates connectivity between phasiRNA regulatory modules and extensive co-regulation of transcription by miRNAs and phasiRNAs [J]. *Frontiers in Plant Science*, 2019, 10(1710).
- Vaucheret H. *AGO1* homeostasis involves differential production of 21-nt and 22-nt miR168 species by *MIR168a* and *MIR168b* [J]. *PLoS ONE*, 2009, 4(7): e6442.
- Vaucheret H, Vazquez F, Cr   P, et al. The action of *ARGONAUTE1* in the miRNA pathway and its regulation by the miRNA pathway are crucial for plant development [J]. *Genes Development*, 2004, 18(10): 1187-1197.

- Wang H, Li Y, Chern M, et al. Suppression of rice miR168 improves yield, flowering time and immunity [J]. *Nature Plants*, 2021, 7(2): 129-136.
- Wang K, Wang C, Guo B, et al. CropCircDB: a comprehensive circular RNA resource for crops in response to abiotic stress [J]. *Database : the Journal of Biological Databases and Curation*, 2019, 2019: baz053.
- Wang P L, Bao Y, Yee M C, et al. Circular RNA is expressed across the eukaryotic tree of life [J]. *PLoS ONE*, 2014, 9(6): e90859.
- Warthmann N, Chen H, Ossowski S, et al. Highly specific gene silencing by artificial miRNAs in rice [J]. *PLoS ONE*, 2008, 3(3): e1829.
- Westholm J O, Miura P, Olson S, et al. Genome-wide analysis of drosophila circular RNAs reveals their structural and sequence properties and age-dependent neural accumulation [J]. *Cell Reports*, 2014, 9(5): 1966-1980.
- Xia S, Feng J, Chen K, et al. CSCD: a database for cancer-specific circular RNAs [J]. *Nucleic Acids Research*, 2018, 46(D1): 925-929.
- Xia X, Fan X, Wei J, et al. Rice nitrate transporter *OsNPF2.4* functions in low-affinity acquisition and long-distance transport [J]. *Journal of Experimental Botany*, 2015, 66(1): 317-331.
- Xian Z, Huang W, Yang Y, et al. MiR168 influences phase transition, leaf epinasty, and fruit development via *SLAGO1s* in tomato [J]. *Journal of Experimental Botany* 2014, 65(22): 6655-6666.
- Xiang Y, Cao Y, Xu C, et al. *Xa3*, conferring resistance for rice bacterial blight and encoding a receptor kinase-like protein, is the same as *Xa26* [J]. *Theoretical and Applied Genetics*, 2006, 113(7): 1347-1355.
- Xiao Y, Zhang G, Liu D, et al. *GSK2* stabilizes *OFP3* to suppress brassinosteroid responses in rice [J]. *Plant Journal*, 2020, 102(6): 1187-1201.
- Xie X, Ma X, Zhu Q, et al. CRISPR-GE: a convenient software toolkit for CRISPR-based genome editing [J]. *Molecular Plant*, 2017, 10(9): 1246-1249.
- Yang Y, Wang Z. IRES-mediated cap-independent translation, a path leading to hidden proteome [J]. *Journal of Molecular Cell Biology*, 2019, 11(10): 911-919.

- Ye C-Y, Chen L, Liu C, et al. Widespread noncoding circular RNAs in plants [J]. *New Phytologist*, 2015, 208(1): 88-95.
- Ye C Y, Zhang X, Chu Q, et al. Full-length sequence assembly reveals circular RNAs with diverse non-GT/AG splicing signals in rice [J]. *RNA Biology*, 2017, 14(8): 1055-1063.
- Yin S, Tian X, Zhang J, et al. PCirc: random forest-based plant circRNA identification software [J]. *BMC Bioinformatics*, 2021, 22(1): 10.
- Yoshida S , Fomo D A , Cock J H , et al. Routine procedures for growing rice plants in culture solution[M]. Los Banos: Laboratory Manual for Physiological Studies of Rice, 1976.
- Yoshimura S, Yamanouchi U, Katayose Y, et al. Expression of *Xa1*, a bacterial blight-resistance gene in rice, is induced by bacterial inoculation [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA*, 1998, 95(4): 1663-1668.
- Yu C, Chen Y, Cao Y, et al. Overexpression of miR169o, an overlapping microRNA in response to both nitrogen limitation and bacterial infection, promotes nitrogen use efficiency and susceptibility to bacterial blight in rice [J]. *Plant Cell Physiology*, 2018, 59(6): 1234-1247.
- Zhang H, Tao Z, Hong H, et al. Transposon-derived small RNA is responsible for modified function of *WRKY45* locus [J]. *Nature Plants*, 2016, 2(1): 16016.
- Zhang J, Hao Z, Yin S, et al. GreenCircRNA: a database for plant circRNAs that act as miRNA decoys [J]. *Database (Oxford)*, 2020, 2020: baaa039
- Zhang L, Hou D, Chen X, et al. Exogenous plant miR168a specifically targets mammalian *LDLRAP1*: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA [J]. *Cell Research*, 2012, 22(1): 107-126.
- Zhang P, Meng X, Chen H, et al. PlantCircNet: a database for plant circRNA-miRNA-mRNA regulatory networks [J]. *Database (Oxford)*, 2017, 2017: bax089
- Zheng X, Huang M, Xing L, et al. The circRNA circSEPT9 mediated by *E2F1* and *EIF4A3* facilitates the carcinogenesis and development of triple-negative breast cancer [J]. *Molecular Cancer*, 2020, 19(1): 73.
- Zhou Y, Zhou S, Wang L, et al. MiR164c and miR168a regulate seed vigor in rice [J]. *Journal of Integrative Plant Biology*, 2019, 62(4): 470-486.

- Zhou Z B, Huang G X, Fu Q, et al. CircRNA33186 contributes to the pathogenesis of osteoarthritis by sponging miR-127-5p [J]. *Molecular Therapy* 2019, 27(3): 531-541.
- Zhu W, Yang B, Wills N, et al. The C terminus of AvrXa10 can be replaced by the transcriptional activation domain of VP16 from the herpes simplex virus [J]. *Plant Cell*, 1999, 11(9): 1665-1674.

附 录

附表 1 引物表

Appendix Table 1 Primer

引物名称	引物序列(5' -3')	备注
qRT-PCR 引物		
eEF-1 qRT/F	GCACGCTCTTCTTGCTTTC	水稻 <i>OseEF1-alpha</i> 内参
eEF-1 qRT/R	AGGGAATCTTGTCAGGGTTG	/Os01g0116600
U6-R-F	CGATAAAATTGGAACGATACAGA	水稻 U6 内参
U6-R-R	ATTTGGACCATTCTCGATTTGT	
Os11g0587600up_F	TGCGAGCACTTACAGGGAAG	Os11g0587600
Os11g0587600up_R	TTAATGCCTGCATTGCGCTC	
Os12g0555500_up_F	GACATCGTGGATGGCTACTATGG	Os12g0555500
Os12g0555500_up_R	TCACTCACTCTAGGTGGGATATAC	
Os04g0180400up_F	CTGCGACATTGGTGGTTATG	Os04g0180400
Os04g0180400up_R	TATCACCAGGGCATCTCCTC	
Os03g0679800up_F	GGTGGAAAAGCATTTGAGGA	Os03g0679800
Os03g0679800 up_R	GGCACATCCTTTGCGATAGT	
Os08g0508000up_F	CCGGTGGCACCGATACTACT	Os08g0508000
Os08g0508000up_R	CTCGGAAATCTACCTCTGCTCTT	
Os04g0352400down_F	AGCGTCAAGGACATCTGCAA	Os04g0352400
Os04g0352400down_R	TTGACAGCCTTTGAAAGCGC	
Os03g0188100down_F	GTACATCTACGCCGAGGACG	Os03g0188100
Os03g0188100down_R	CTTCATCTGGCACTGCAGGA	
Os07g0178700down_F	GATGGTGGGGTTCGTGTCG	Os07g0178700
Os07g0178700down_R	TTAGACGTTGACGAGCGGC	
Os10g0320100down_F	ACGGATTCATCAACGAAAGG	Os10g0320100
Os10g0320100down_R	GCCCAGACGTTGACTAGGAG	
Os08g0557600down_F	GCAGAGGCCAACGACATATT	Os08g0557600
Os08g0557600down_R	ATCCCTCGTAGAAAGCAGCA	
ciR298_dF	CTGGTCAAGTCGTGAAGATCG	ciR298 发散引物
ciR298_dR	GCAGCAAACCTCCTGTCGAAT	
ciR298_cF	ATGGAGGACGACATCGAGGA	ciR298 合并引物
ciR298_cR	AATTCATCGGAAGTGGCGGT	
ciR133_dF	TGGACATCCATAGTGCTGCC	ciR133 发散引物
ciR133_dR	GCTGCGGGATGAGAACTCTT	
ciR133_cF	TGATCAATTGGCCGCATCTG	OsARAB
ciR133_cR	GACCCGAATTCTGAATGCC	/Os03g0320100
ciR5_dF	TCAGGCGAGTTTCCAGGAC	ciR52 发散引物
ciR52_dR	AAGGCTGCTCTCCATTACCC	
ciR52_cF	GGTGAATGGAGAGCAGCCTT	ciR52 合并引物

附表 1 (续)

引物名称	引物序列(5' -3')	备注
ciR52_cR	CACCCTGTTTCCTCAGTCGTT	
miR168a-5p-RF	TCGCTTGGTGCAGATCGGGA	miR168a-5p 定量引物
miR169a-qF	CAGCCAAGGATGACTTGCCGA	osa-miR169a 定量引物
miR-R	GTGCAGGGTCCGAGGTATTC	MiRNA 通用引物
OsAGO1a-F	TTGGTCTCGCAATGCTGTCT	OsAGO1a/ Os02g067220
OsAGO1a-R	TCGTTGGCCTATCACTCACA	
Os03g0687000 qF	GACAAGCCCCGCCCTCAAGTA	OsNPF2.4/Os03g0687000
Os03g0687000 qR	CCGTCATCGTCAGCAAGAACA	
OFP3 qF	CGTCGGACTTCTACAACCTGC	OFP3/Os01g0732300
OFP3 qR	TTGATTTGCGGAAGTCCTCG	
D2 qF	AGCTGCCTGGCACTAGGCTCTAC	D2/Os01g0197100
D2 qR	AGATCAC ATGTTGTCTGGAGATGAGCTCGTC	
DLT qF	GGTGAGC TGCGGATACTCAACGCCATCA	DLT/Os06g0127800
DLT qR	ACTCGCCGACTCCGGTGATC	
逆转录 PCR 引物		
	GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGA	miR168a-5p 逆转录引物
miR168a-5p-RT	GGTATTCGCACTGGATACGACGT CCCGAT	
miR168a-3p-RT	GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGA GGTATTCGCACTGGATACGAC ATTCACCT	osa-miR168a-3p 逆转录引物
miR169a-RT	GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGA GGTATTCGCACTGGATACGACtcg gcaag	osa-miR169a 逆转录引物
5S-RT	GTTACATCCGATTCTCCCCAGC	5s
ciR133 全长验证		
ciR133_FL_F	CATAGTCTTCAACTCATGGCAGC AC	
ciR133_FL_R	GAAGACTATGGCATCTGGACTAA AC	
检测潮霉素抗性基因		
Hpt-t/F	GATGTTGGCGACCTCGTATT	Hpt/Os06g0658900
Hpt-t/R	TCGTTATGTTTATCGGCACCTT	
5'RLM-RACE 引物		
RNA adapter	GCUGAUGGCGAUGAAUGAACAC UGCGUUUGCUGGCUUUGAUGAA A	通用接头 (RNA 序列)
5'RACE-out/F	GCTACACTCGGTTTGCTGGCTT	通用引物
5'RACE-in/F	CGGTTTGCTGGCTTTGATG	通用引物
OFP3/R(out)	ATATTGTGCTCCAGGGTT	OFP3
OFP3/R(in)	CGGCGCAGTCGATGGTGATAT	
载体构建引物		
ciR133_OE_Bgl2/F2	TGACCATGGTAGATCTGCATTTC TAGGGCCTGTTCA	克隆 ciR133-OE, Bgl II

附表 1 (续)

引物名称	引物序列(5' -3')	备注
cir133_OE_BstE2/R2	AATTCGAGCTGGTGACCGACACT ATGGGCCTGTTCA	克隆 ciR133-OE, <i>BstE</i> II
Si-ciR133 I miR-s	AGTGTGAATTGATGTGGTCGAGC AGGAGATTCAAGTTTGA	克隆 si-ciR133
Si-ciR133 II miR-a	TGCTCGACCACATCAATTCACAC TGCTGCTGCTACAGCC CTCTCGAGCACTTCAATTCACAT	
Si-ciR133 III miR*s	TCC TGCTGCTAGGCTG	
Si-ciR133 IV miR*a	AATGTGAATTGAAGTGCTCGAGA GAGAGGCAAAAAGTGAA	
I miR-s169a	agCAGCCAAGGATGACTTGCCGA caggagattcagtttga	克隆 <i>Ami169a</i>
II miR-a169a	tgTCGGCAAGTCATCCTTGGCTGct gctgctgtacagcc	
III miR*s169a	ctTCGGCTAGTGATCCTTGGCTGttc ctgctgctaggctg	
IV miR*a169a	aaCAGCCAAGGATCACTAGCCGA agagaggcaaaagtga	
G-4368_Bgl2	TGACCATGGTAGATCTCTGCAAG GCGATTAAGTTGGGTAAC	克隆 si-ciR133, 载体 pNW55 上通用引物, <i>Bgl</i> II
G-4369_BstE2	AATTCGAGCTGGTGACGCGGATA ACAATTTACACAGGAAACAG	克隆 si-ciR133, 载体 pNW55 上通用引物, <i>BstE</i> II
OsARAB_CR_F1	GCAGGGTTGACTGCTGAAAGTTT TAGAGCTAGAAAT	克隆 <i>OsARAB</i> -CRISPR
OsARAB_CR_R1	TTTCAGCAGTCAACCCTGCTGCC ACGGATCATCTGC	
OsARAB_oe_F	TGACCATGGTAGATCTGCAATAA AAGCGTCTTACCC	克隆 <i>OsARAB</i> -OE, 载体 pCAMBIA1301, <i>Bgl</i> II
OsARAB_oe_R	ATTCGAGCTGGGTACCTCACATG CTTGAATGAAAGC	克隆 <i>OsARAB</i> -OE, <i>BstE</i> II
Exon456_oe_F	TGACCATGGTAGATCTTGATGTG G TCGAGATGGCAA GT	克隆 35s:linear 载体 pCAMBIA1301, <i>Bgl</i> II
Exon456_oe_R	AATTCGAGCTGGTGACATTCA CATGCTTGAATGAAAGCTCG	克隆 35s:linear, <i>BstE</i> II
35s_Kpn1_F	GAATTGGGTACCCATGGAGTCAA AGATTC	克隆 35S promoter, 用于双荧光素酶实验, <i>Kpn</i> I
linear_BamH1_R	AACTAGTGGATCCCTTGTGAGGC TGTGGA	克隆 <i>OsARAB</i> 部分片段, 用于双荧光素酶实验, <i>Bam</i> H I
168a-5p I miR-s	AGTCGCTTGGTGCAGATCGGGAC CAGGAGATTCAAGTTTGA	<i>Ami168a</i> 超表达载体
168a-5p II miR-a	TGGTCCCGATCTGCACCAAGCGA CTGCTGCTGCTACAGCC	

附表 1 (续)

引物名称	引物序列(5' -3')	备注
168a-5p III miR*s	CTGTCCCCATCAGCACCAAGCGA TTCCTGCTGCTAGGCTG	
168a-5p IV miR*a	AATCGCTTGGTGCTGATGGGGAC AGAGAGGCCAAAAGTGAA	
168a-5p-STTM-F	GAAGCTTGTCCCGATCTGCTACA CCAAGCGAGTTGTTGTTGTTATG GTCTAG	<i>STTM168a</i> - 5p/ <i>STTM168a</i> , <i>Hind</i> III
168a-5p-STTM-R	TGGATCCTCGCTTGGTGTAGCAG ATCGGGACATTCTTCTTTAG ACCATATTCTTCT	<i>STTM168a</i> - 5p/ <i>STTM168a</i> , <i>Bam</i> H I
168a-3p-STTM-F	GAAGCTTATTCACCTGGTGCCTA AAGGCGGGATCGTTGTTGTTGTT ATGGTCTAG	<i>STTM168a</i> -3p, <i>Hind</i> III
168a-3p-STTM-R	TGGATCCGATCCCGCCTTTAGGC ACCAAGTGAATATTCTTCTTT AGACCATATTCTTCT	<i>STTM168a</i> -3p, <i>Bam</i> H I
miR168a-pro-F	GGGGTACCTGAGACTGAGTTCAA ACCTT	<i>miR168a pro::GUS</i> , <i>Kpn</i> I
miR168a-pro-R	CATGCCATGGAGACGTGGCTGCT ACGG	<i>miR168a pro::GUS</i> , <i>Nco</i> I

附表 2 水稻受 *Xoo* 侵染后 RNA-seq 测序结果 circRNA 数据统计Appendix Table 2 Statistics of circRNAs in RNA-seq results in rice wild type ZH11 upon *Xoo* infection.

#ID	Total Reads	Mapped Reads	Uniq Map Reads	Multiple Map Reads
ZH11-0h-1	119,332,142	119,182,061(99.87%)	33,156,618(27.79%)	86,025,443 (72.09%)
ZH11-0h-2	124,556,858	124,375,917(99.85%)	34,413,079(27.63%)	87,857,545 (71.70%)
ZH11-0h-3	122,535,340	122,245,711(99.76%)	34,388,166(28.06%)	87,857,545 (71.70%)
ZH11-48h-1	133,922,268	132,157,733(98.68%)	43,837,677(32.73%)	88,320,056 (65.95%)
ZH11-48h-2	117,621,064	116,966,724(99.44%)	39,999,033(34.01%)	76,967,691 (65.44%)
ZH11-48h-3	122,479,312	121,040,861(98.83%)	45,451,167(37.11%)	75,589,694 (61.72%)

附表 3 水稻受 *Xoo* 侵染后分析得到的差异表达 circRNA

Appendix Table 3 Differentially-expressed circRNAs in rice wild type ZH11 upon *Xoo* infection.

#ID	Pvalue	log2FC	regulated	parental gene
CIRI2				
6:16279995 16280386	0.012377	-2.59234	down	--
4:34965141 34969807	0.035734	-1.36158	down	--
3:267628 268062	0.000703	1.212681	up	--
11:6657912 6707725	0.019009	1.746291	up	--
4:35093089 35095669	0.017863	1.881841	up	<i>Os04g0686650</i>
9:10618503 10619042	0.014716	1.898498	up	<i>Os09g0343200</i>
9:5140146 5140580	0.04653	2.071816	up	<i>Os09g0268300</i>
4:24014063 24014278	0.035059	2.192209	up	<i>Os04g0479800</i>
1:18152219 18153178	0.032249	2.226826	up	<i>Os01g0513900</i>
7:28426090 28427266	0.031969	2.230836	up	<i>Os07g0672500</i>
3:11550445 11551137	0.00462	2.889205	up	<i>Os03g0320100</i>
Find_circ				
6:2448727 2448878	0.037482	-4.15067	down	--
6:16279995 16280386	0.047069	-3.95961	down	--
8:27930611 27963872	0.0102	-5.09256	down	--
3:11550445 11551137	0.032378	4.191819	up	<i>Os03g0320100</i>
4:31276588 31301714	0.017144	4.643407	up	--

附表 4 ciR133 和 miR168a-5p 全长序列

Appendix 4 Full length of ciR133 and miR168a-5p

>Chr3:11550445|11551137 ciR133

CTTGTCAGGCTGTTGGAAAGAGTTCTCATCCCGCAGCCAACCAGATGTAA
GCACCGTCTTTATGGACCCGAATTCCTGAATGCCATTCTCTAGTCCAGCTA
CAGCTATATTAAGATTCACAGCTTTGTTACCAAAATTGACAACCTTTATTT
TCAAGTAAGTGTTTCCATCGTTAGAATTCTGCCAAGTGAGAGCAGATGCG
GCCAATTGATCATAGTTTGACACCTGAATTGTCAAGGGATGAAGTGTTGC
ACCACTTGAGTCCTTGAAGAAGTGTAGCATCCAGTAGTTTGGACATCCAT
AGTGCTGCCATGAGTTGAAGACTATGGCATCTGGACTAAACCCGCGATCG
TTGTCATTTATGAAGAGTGGAGCACAACTTGCCATCTCGACCACATCA

>osa-miR168a-5p MIMAT0001045 Oryza sativa miR168a-5p

UCGCUUGGUGCAGAUCCGGGAC

致 谢

行文至此，思绪千万。三万有余的毕业论文意味着结束，亦是另一个开始。

感谢张明永研究员对我的耐心指导。读研期间张老师多次询问、指导我的学习，为我授业解惑，指点迷经。同时张老师严谨的作风，实事求是的态度，平易近人的人格魅力都是我学习的榜样。

感谢我的导师夏快飞副研究员对我科研上的指导和生活上的照顾。三年时光，幸得老师耐心帮助，悉心指导，在任性妄为的时刻得以悬崖勒马。科研上，老师培养我独自思考课题，设计实验，解决问题的能力。与此同时，想来老师教会我更多的是为人之道，友善待人，实事求是，不可以骄傲不可以气馁。我真的做了很多任性的事，和老师起了很多争执，每一次我都输得很惨，她每一个指责我错误的例证都令人抓狂却又无法反驳。前几日列出老师对我的批评指点，心里默想，这辈子要吵赢老师是不可能了，可是好歹要努力一下改正她指出的各种坏毛病。也是写论文的时候才发现，原来夏老师真的很温柔，面对我的无理取闹她让我学会思考学会冷静学会顾全大局，老师一次次地帮助我找到自己的立场，给我无数的信心让我起码有机会去努力不复刻从前的人云亦云。感谢老师支持我出国留学的大胆想法。我是那种少年不识愁滋味的人，爱上楼层。爱上楼层，为赋新词强说愁。去年夏天我执着又倔强地同老师说要申请国外的学校，她就一封一封地帮我填写导师确认信。我一开始申博不知所措，她提供研究方向上的建议，并且以中山大学夏军红老师新加坡留学经历激励我。我非天资聪慧之人，甚至和刻苦勤奋也不太沾边，却因为疫情以及各方面运气让申博之路走得并不艰难。老师一方面让我不要骄傲，另一方面又让我一定抓住机遇。谨记，谨记。

我觉得自己是幸运的，可以生活在为数不多的美好之中。这样的美好是课题组这样的大家庭给予的，有张明永研究员对我的耐心指导，有曾璇老师、陈建通老师、李俭老师、张协秀女士、廖寿祥师傅对我课题和生活上的悉心照顾。更重要的是，无论是美好还是艰难的日子里，有师兄师姐师弟们的陪伴。高维维师姐带着我做实验，帮我分析失败的原因，把各种 cDNA 借给我用。徐卫娟师姐教我如何开始对非编码 RNA 的学习，教我做饭，我无数次把师姐零食吃完她也不责备我。焦正利师姐对我各种烦人问题的耐心指导。还有王淦师兄、同门李霁同学、

李铭康师弟、李泽聪师弟，以及已毕业的罗宇芬师姐、印丽娟师姐，和现在因为疫情仍没有回来的越南同学 Nga 对我学习生活上的关心与照顾。感谢舍友陈雪燕、赵文静和同窗黄灵、尹玉莹给予我生活上的欢乐。

感谢研究生部赖志敏，宋丽英，李炯，李瑞红老师们给予我的帮助；感谢公共实验室的老师们在实验上的帮助。

感谢中山大学生命科学学院夏军红教授和其实验室的朱宗贤师兄、秦慧同学在我学习 RNA-Seq 时候提供分析上的帮助。

感谢父母对我的培养、理解以及容忍我一千万种可有可无的坏脾气。《山河故人》里说每个人只能陪你走一段路。马上要继续深造，离家万里路，往下的路我要自己走，希望父母一直身体健康。

有人说好的论文才配得上好的致谢，很可惜我做不出好的数据也写不出好的致谢，只能把生活做一个总结，给该感谢的人送上我当面无法言说的致谢，给我这三年做一个告别。这三载光阴过于弹指，人事几历迁变，念起初访植物园的青涩模样，文友诸人分享志同的音乐，对影成双聊起天南海北。今日之我回首当年的自己，定愿完成她说与众人的所有的梦想，万水千山、风雨兼程。同时去感知世间的浪漫与爱。

本研究得到 31971816-国家自然科学基金面上基金、2017YFD0100100-“七大农作物育种”重点专项 2017 年（华南籼稻优质高产高效新品种培育）以及华南水稻抗病虫品种的精准设计(XDA24030201-3)的资助。

潘晓清

2021 年 6 月 辛丑年仲夏

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

作者简历：

2012 年 9 月——2016 年 6 月，在海南大学园艺园林学院获得学士学位。

2018 年 9 月——2021 年 6 月，在中国科学院华南植物园攻读硕士学位。

已发表(或正式接受)的学术论文：

无

申请或已获得的专利：

无